

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU)
Recinto La Vega



Facultad de Ciencias y Tecnologías

Escuela de Informática

Sistema Informático para Mejorar la Gestión y el Control de las citas médicas en el Hospital
Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch.

Trabajo de Grado para optar por el título de:
Licenciatura en Informática

Sustentantes:
Cristopher Rafael Marcial – 21-1969
Jeremy José de la Cruz Pérez – 21-0266

Tema:
Sistema Web de Gestión de Citas

Asesor:
Lic. Leandro David D'oleo Espinal

La Vega, República Dominicana
Agosto, 2026.

Sistema Informático para Mejorar la Gestión y el Control de las Citas
Médicas Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch

Gestión y el Control de las Citas Médicas
“Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch”

Índice

Agradecimientos	1
Dedicatorias.....	3
CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS.....	1
1.1. Introducción.....	1
1.2. Antecedentes.....	3
1.2.2.Nacionales	4
1.2.3.Planteamiento del Problema.....	4
1.3. Objetivos	5
1.3.2.Específicos	5
1.4. Justificación.....	6
1.5. Motivación	7
1.6. Alcance y límites	7
1.6.2.A nivel funcional.....	7
1.7. Limitaciones	8
1.8. Formulación.....	9
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	10
2.1. Sistemas de Información en Salud.....	10
<i>2.1.1. Definición y componentes</i>	<i>10</i>
<i>2.1.2. Sistemas de gestión hospitalaria y de citas</i>	<i>11</i>
<i>2.1.3. Beneficios documentados en la literatura</i>	<i>11</i>
2.2. Arquitectura de Aplicaciones Web Modernas	12
<i>2.2.1. Arquitectura cliente-servidor</i>	<i>12</i>
<i>2.2.2. API REST y verbos HTTP</i>	<i>12</i>

2.2.3. <i>Separación frontend-backend</i>	13
2.3. Tecnologías Backend.....	13
2.3.1. <i>Python como lenguaje de servidor</i>	13
2.3.2. <i>Comparativa de frameworks web Python: FastAPI vs Django vs Flask</i>	14
2.3.3. <i>SQLModel: ORM y validación unificada</i>	15
2.4. Bases de Datos Relacionales.....	15
2.4.1. <i>Modelo relacional</i>	15
2.4.2. <i>PostgreSQL: características y ventajas frente a MySQL</i>	16
2.4.3. <i>Índices únicos parciales como restricción condicional</i>	17
2.4.4. <i>Control de versiones del esquema (migraciones)</i>	17
2.5. Seguridad en Sistemas de Información	18
2.5.1. <i>Autenticación mediante JSON Web Tokens</i>	18
2.5.2. <i>Control de acceso basado en roles (RBAC)</i>	18
2.5.3. <i>Hashing seguro de contraseñas: bcrypt</i>	19
2.5.4. <i>Auditoría transaccional como mecanismo de trazabilidad</i>	20
2.6. Marco Legal Dominicano.....	20
2.6.1. <i>Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal</i>	20
2.6.2. <i>Implicaciones para sistemas de información en salud</i>	21
2.6.3. <i>Requisitos técnicos derivados del marco legal</i>	21
CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	21

CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	22
2.1. Datos generales de la institución	22
2.1.1. Descripción de la institución	22
Sus datos de contacto oficiales son: Teléfono (809) 725-8262, Fax (809) 725-8472, correo electrónico info@hospitaljuanbosch.gob.do , y página web www.hospitaljuanbosch.gob.do	
	22
2.1.2. Historia	22
2.1.3. Misión institucional (fuente oficial: hospitaljuanbosch.gob.do)	23
2.1.4. Visión institucional (fuente oficial: hospitaljuanbosch.gob.do)	23
2.1.5. Valores institucionales	24
2.1.6. Servicios que ofrece la institución	25
2.1.7. Organización de la institución.....	25
2.2. Datos generales del sistema	26
2.2.1. Descripción del sistema.....	26
2.2.2. Metodología de investigación	26
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL SISTEMA	29
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL SISTEMA	30
3.1. Estudio de factibilidad	30
3.1.1. Factibilidad operacional	30
3.1.2. Factibilidad técnica	30
3.1.3. Factibilidad económica	30
3.2. Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)	31

3.3. Diagrama General (DFD Nivel 1)	33
3.4. Diagrama de Nivel 1 — Detalle de P2: Gestión de Citas y Pacientes.....	35
3.5. Diagrama de Casos de Uso	36
3.6.2. Beneficios	38
3.7. Requerimientos del sistema	38
3.7.1. Requerimientos de información	38
3.7.2. Requerimientos de proceso	39
3.8. Diccionario de Flujos de Datos	40
3.9. Diccionario de Procesos	42
CAPÍTULO V: DISEÑO DEL SISTEMA.....	45
4.1. Diagrama Entidad-Relación.....	45
4.1.1. Descripción de cardinalidades	46
4.2. Diseño de la base de datos.....	46
4.2.1. Tabla usuarios.....	46
4.2.2. Tabla pacientes	47
4.2.3. Tabla medicos	48
4.2.4. Tabla horarios.....	49
4.2.5. Tabla citas.....	50
4.2.6. Tabla consultas	51
4.2.7. Tabla auditoria	52
4.2.8. Evolución del esquema mediante migraciones Alembic.....	53
4.3. Índice único parcial sobre la tabla de citas.....	54

4.4. Estructura modular del sistema	54
4.5. Arquitectura de control de acceso en dos capas.....	56
4.6. Auditoría transaccional	57
4.7. Descripción de errores del sistema	57
4.8. VTOC (Visual Table of Contents).....	58
4.9. Diseño de Pantalla.....	61

4.9.1. Inicio de Sesión.....	61
-------------------------------------	-----------

4.9.2. Calendario Principal	63
--	-----------

4.9.3. Modal de Nueva Cita	65
---	-----------

4.9.4. Gestión de Pacientes	67
--	-----------

4.9.5. Gestión de Médicos.....	69
---------------------------------------	-----------

4.9.6. Agenda del Médico	71
---------------------------------------	-----------

4.9.7. Modal de Diagnóstico Estructurado	73
---	-----------

4.9.8. Modal de Historial Médico	74
---	-----------

4.9.9. Auditoría	75
-------------------------------	-----------

4.9.10. Reporte PDF	76
----------------------------------	-----------

CAPÍTULO VI: METODOLOGÍA DE DESARROLLO	76
---	-----------

5.1. Tipo de investigación.....	78
---------------------------------	----

5.2. Metodología de desarrollo	78
--------------------------------------	----

5.3. Herramientas y tecnologías	78
---------------------------------------	----

5.4. Estrategia de pruebas automatizadas.....	79
---	----

5.5. Integración continua con GitHub Actions	80
--	----

5.6. Cronograma de actividades	81
--------------------------------------	----

5.7. Requerimientos de hardware	82
GLOSARIO DE TÉRMINOS	83
CONCLUSIÓN.....	86
RECOMENDACIONES	91
BIBLIOGRAFÍA	94
ANEXO. Script DDL completo de la base de datos	96

I. Agradecimientos

Cristopher Rafael Marcial

A Dios: agradezco al Señor Todopoderoso por concederme la sabiduría y la fortaleza necesarias para culminar este proyecto, y por ser guía en cada etapa de mi formación profesional.

A la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU): por brindarnos la formación académica y el entorno institucional necesarios para el desarrollo de este trabajo de grado.

Al Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch: por abrirnos las puertas de su institución y permitirnos automatizar su proceso de gestión de citas. Se agradece especialmente la colaboración del personal administrativo y médico durante las fases de análisis y validación de la solución.

Al asesor, Lic. David D'Oleo: por su orientación metodológica, su paciencia y sus valiosos aportes que enriquecieron este trabajo en cada etapa de su desarrollo.

Cristopher Rafael Marcial

Jeremy José de la Cruz Pérez

A Dios: al Todopoderoso, por acompañarme en cada etapa de este proceso y darme la fortaleza para culminar esta meta con éxito.

A mis padres: por su amor, dedicación y esfuerzo constante para brindarme las mejores condiciones para mi formación académica.

Al asesor, Lic. David D'Oleo: por su disponibilidad, sus orientaciones precisas y sus aportaciones técnicas, que fueron fundamentales para el desarrollo de este proyecto.

Jeremy José de la Cruz Pérez

II. Dedicatorias.

Cristopher Rafael Marcial

A Dios, por ser el guía y el motor de mi vida. A mis padres, por su dedicación y esfuerzo para brindarme la mejor educación posible. A mi compañero de tesis Jeremy, por su compromiso y trabajo constante a lo largo de este proyecto.

Cristopher Rafael Marcial

Jeremy José de la Cruz Pérez

A Dios, por acompañarme en cada etapa de este camino. A mis padres, cuyo amor, dedicación y esfuerzo hacen posible este logro. A mis hermanos, por su apoyo incondicional.

Jeremy José de la Cruz Pérez

CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1. Introducción

Desde los orígenes de la humanidad, la comunicación y la organización han constituido factores determinantes para el desarrollo de las instituciones. Hoy en día, gracias al avance de las tecnologías de la información, las instituciones de salud disponen de herramientas capaces de transformar radicalmente la eficiencia de sus procesos administrativos.

Los sistemas de información (SI) constituyen un activo estratégico para las instituciones, independientemente de su tamaño, pues contribuyen a la optimización de sus procesos, la centralización de datos y la generación de información en tiempo real para la toma de decisiones.

El Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch (HTQPJB), ubicado en la Autopista Duarte KM 101, Comunidad El Pino, provincia La Vega, República Dominicana, es una institución pública de tercer nivel especializada en traumatología y cirugía, que constituye el primer hospital de la región del Cibao dedicado exclusivamente a la atención de usuarios traumatizados y con patologías ortopédicas y quirúrgicas (Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch [HTQPJB], 2022).

Sin embargo, el proceso actual de gestión de citas depende de métodos manuales que generan ineficiencias operativas significativas, entre las que destacan demoras en el agendamiento, errores en la asignación de turnos y duplicación de esfuerzos administrativos. La ausencia de un sistema centralizado dificulta la coordinación

entre secretarias y médicos, afectando la planificación diaria y la experiencia del paciente.

Por esta razón, resulta indispensable el desarrollo de un sistema web de gestión de citas médicas para automatizar y centralizar la programación médica mediante una plataforma digital accesible desde la intranet institucional.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Internacionales

Martínez y Rodríguez (2019) desarrollaron una investigación orientada al diseño e implementación de un sistema digital de agendamiento médico en el Hospital Universitario de Navarra, España. Los autores concluyeron que la digitalización redujo en un 42% los tiempos de espera y en un 78% los errores de duplicación, destacando la implementación de un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC) como elemento clave para la confidencialidad de los datos médicos.

García y Pérez (2020) propusieron la digitalización del proceso de agendamiento médico para la red hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El sistema implementado gestionó más de cinco millones de citas mensuales y logró una reducción del 35% en las ausencias de pacientes gracias a un módulo de gestión de disponibilidad médica en tiempo real [Informe técnico, IMSS].

Ramírez et al. (2021) implementaron un sistema web de gestión hospitalaria en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Los autores concluyeron que la ausencia de una plataforma centralizada generaba pérdidas de información y descoordinación entre departamentos. El sistema implementado integró la gestión de citas con el expediente médico electrónico, logrando una mejora del 60% en la satisfacción del personal administrativo [Informe técnico, Universidad de Chile].

1.2.2. Nacionales

Méndez y Santos (2022) desarrollaron un sistema de información para la gestión de citas del Centro de Diagnóstico de Imágenes (CDI) de Santo Domingo, orientado a automatizar el proceso de agendamiento y la generación automática de reportes de atención, bajo un enfoque iterativo de desarrollo [Trabajo de grado, Universidad APEC].

Comprés y Familia (2020) implementaron un módulo de gestión de citas integrado al sistema de información hospitalaria del Hospital General Plaza de la Salud, en el Distrito Nacional. Los resultados indicaron que el módulo eliminó el 60% de los procesos manuales de agendamiento y redujo los tiempos de espera en consulta externa [Informe técnico, Hospital General Plaza de la Salud].

1.2.3. Planteamiento del Problema

El Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch gestiona actualmente sus citas médicas mediante procesos completamente manuales, apoyados en registros físicos, llamadas telefónicas y comunicación verbal entre el personal administrativo y médico. La ausencia de mecanismos tecnológicos para el registro y control de las citas genera múltiples problemas operativos que comprometen la calidad del servicio.

Las principales dificultades identificadas son: duplicación de citas por carencia de un registro centralizado; tiempos de espera prolongados causados por la desorganización en la asignación de turnos; errores administrativos frecuentes como asignaciones incorrectas o cancelaciones no procesadas; sobrecarga de trabajo para el personal administrativo; y falta de visibilidad en tiempo real sobre la disponibilidad médica.

Ante esta realidad, surge la siguiente pregunta central de investigación: ¿cómo puede un sistema web de gestión de citas médicas optimizar los procesos administrativos y mejorar la calidad del servicio en el Hospital Regional Traumatólogo y Quirúrgico Prof. Juan Bosch?

1.3. Objetivos

1.3.1. General

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web para la automatización del proceso de gestión de citas médicas en el Hospital Regional Traumatólogo y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, integrando los módulos de gestión de pacientes, médicos, citas y consulta clínica, junto con un subsistema de auditoría transaccional y la generación de reportes administrativos en formato PDF, garantizando la seguridad de los datos, la trazabilidad de las operaciones y la optimización del tiempo de atención.

1.3.2. Específicos

1. Implementar un módulo de registro de pacientes que permita crear, consultar, modificar y eliminar datos de forma centralizada y segura.
2. Desarrollar un módulo de gestión de citas con calendario interactivo (FullCalendar.js) que permita agendar, consultar, reprogramar y cancelar citas según la disponibilidad de los médicos.
3. Crear un módulo de consulta médica que permita a los médicos visualizar su agenda diaria, registrar el diagnóstico estructurado en cinco campos clínicos (motivo de

consulta, examen físico, condición principal, condiciones secundarias y tratamiento) y consultar el historial médico previo del paciente.

4. Desarrollar un módulo de gestión de médicos que permita registrar los profesionales del hospital con su especialidad principal y hasta dos especialidades secundarias del catálogo oficial del HTQPJB, administrar sus bloques de disponibilidad horaria y vincular cada perfil médico con su cuenta de usuario correspondiente.
5. Implementar control de acceso basado en roles (RBAC) mediante tokens JWT para garantizar que cada usuario acceda solo a las funcionalidades de su perfil.
6. Generar reportes exportables en formato PDF (WeasyPrint) de citas por período, que faciliten la toma de decisiones administrativas.
7. Implementar un subsistema de auditoría transaccional con preservación inmutable del nombre del usuario operante, dirigido a satisfacer los requisitos de trazabilidad exigidos por la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal de la República Dominicana.

1.4. Justificación

La implementación del Sistema Web de Gestión de Citas en el HTQPJB se justifica desde las perspectivas operativa, tecnológica y social. Operativamente, el sistema eliminará las ineficiencias derivadas de los procesos manuales, reduciendo tiempos de agendamiento y errores administrativos. Tecnológicamente, incorpora herramientas modernas de código abierto que garantizan un sistema robusto y de bajo costo de mantenimiento. Socialmente, impacta

positivamente la experiencia del paciente al ofrecer un servicio más ágil y confiable a la comunidad de La Vega.

1.5. Motivación

Durante la fase de observación preliminar, los investigadores constataron directamente las dificultades del personal: agendas físicas saturadas, llamadas continuas para confirmar citas y errores frecuentes. Esta realidad generó la motivación de desarrollar una solución tecnológica que aliviara las cargas operativas y demostrara cómo la informática puede contribuir al bienestar comunitario.

1.6. Alcance y límites

1.6.1. Alcances

1.6.2. A nivel funcional

El módulo de citas incluye el registro utilizando FullCalendar.js con sugerencia inteligente del próximo horario disponible al seleccionar un médico, permitiendo la edición, cancelación validada y la visualización de la disponibilidad por día, semana y mes en formato 12 horas con AM/PM.

El módulo de consulta médica contempla una agenda en tiempo real, el registro estructurado del diagnóstico en cinco campos clínicos (motivo de consulta, examen físico, condición principal, condiciones secundarias y tratamiento), la consulta del historial médico previo del paciente y la búsqueda de consultas por paciente, fecha o estado.

El módulo de registro de pacientes permite el registro con validación de cédula dominicana, mascarado visual de campos (cédula en formato 000-00000000-0 y teléfono en formato (000) 000-0000), captura obligatoria de sexo y fecha de nacimiento, la actualización de datos y la generación de reportes en formato PDF mediante WeasyPrint.

1.7. Limitaciones

El alcance del sistema propuesto excluye intencionadamente las siguientes funcionalidades, que se consideran fuera del ámbito del presente trabajo de grado:

- No enviará recordatorios por SMS o correo electrónico (intranet sin servicios externos).
- No gestionará citas de emergencia ni atenciones espontáneas.
- No integrará historial clínico completo ni expediente médico electrónico.
- No validará datos con bases gubernamentales o aseguradoras en tiempo real.

1.8. Formulación

- ¿De qué manera la implementación del sistema web optimizará los procesos de agendamiento y reducirá los errores administrativos en el HTQPJB?
- ¿Cómo puede la digitalización mejorar la coordinación entre secretarias y médicos y reducir los tiempos de espera?
- ¿Qué tecnologías son más adecuadas para garantizar la seguridad de los datos médicos conforme a la Ley 172-13?

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

El presente capítulo desarrolla los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan el diseño, desarrollo e implementación del Sistema Web de Gestión de Citas Médicas (SGCM). Se abordan los conceptos relacionados con los sistemas de información en salud, las arquitecturas modernas de aplicaciones web, las tecnologías de backend y bases de datos seleccionadas, los mecanismos de seguridad aplicados y el marco legal dominicano que regula la protección de los datos personales en sistemas informáticos del sector salud. Cada apartado integra definiciones de autores reconocidos en el campo de la ingeniería de software y justifica las decisiones técnicas adoptadas durante el desarrollo del proyecto.

2.1. Sistemas de Información en Salud

2.1.1. Definición y componentes

Un sistema de información (SI) se define como un conjunto organizado de componentes (hardware, software, datos, procedimientos y personas) que interactúan entre sí para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información, con el propósito de apoyar la toma de decisiones, el control y la coordinación dentro de una organización (Laudon y Laudon, 2016). En el ámbito de las instituciones de salud, los sistemas de información adquieren características particulares debido a la sensibilidad de los datos manejados, la complejidad de los procesos asistenciales y la necesidad de garantizar la trazabilidad y disponibilidad de la información clínica.

Pressman (2014) establece que la ingeniería de un sistema de información requiere considerar simultáneamente requerimientos funcionales, no funcionales y de calidad, siendo estos últimos especialmente críticos en el contexto sanitario donde el tiempo de respuesta, la

disponibilidad y la confidencialidad de los datos influyen directamente en la calidad del servicio prestado al paciente.

2.1.2. Sistemas de gestión hospitalaria y de citas

Los sistemas de gestión hospitalaria (Hospital Management Systems, HMS) son aplicaciones especializadas que automatizan los procesos administrativos y asistenciales de las instituciones de salud, incluyendo el registro de pacientes, la programación de citas, la gestión de expedientes clínicos, la facturación y la generación de reportes administrativos (Sommerville, 2016). Dentro de los HMS, los módulos de gestión de citas constituyen uno de los componentes más utilizados, ya que median directamente la relación entre el paciente y el personal médico-administrativo.

La automatización del proceso de agendamiento de citas presenta características que la distinguen de otros procesos administrativos: la necesidad de validar disponibilidad médica en tiempo real, la prevención de conflictos de horario, la gestión de cancelaciones y reprogramaciones, y la trazabilidad de cada operación sobre los registros. Estos requerimientos justifican el uso de técnicas avanzadas de modelado de datos, control de concurrencia y auditoría transaccional, todas ellas aplicadas en el desarrollo del SGCM.

2.1.3. Beneficios documentados en la literatura

La literatura especializada en sistemas de información sanitarios reporta beneficios consistentes derivados de la automatización del proceso de agendamiento, entre los que destacan: la reducción del tiempo medio de registro de citas, la eliminación de duplicaciones, la mejora de la coordinación entre personal administrativo y clínico, el incremento de la satisfacción del paciente y la disponibilidad de datos consolidados para la toma de decisiones gerenciales

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2021). Estos beneficios constituyen el horizonte de impacto esperado para el sistema desarrollado en el HTQPJB.

2.2. Arquitectura de Aplicaciones Web Modernas

2.2.1. Arquitectura cliente-servidor

La arquitectura cliente-servidor constituye el modelo arquitectónico predominante en las aplicaciones web contemporáneas. En este modelo, dos tipos de componentes se comunican mediante un protocolo de red: el cliente, que solicita servicios e interactúa con el usuario, y el servidor, que proporciona dichos servicios procesando las peticiones recibidas (Fowler, 2002). Esta separación de responsabilidades permite que múltiples clientes accedan simultáneamente al mismo servidor, facilita el mantenimiento centralizado de la lógica de negocio y posibilita el escalado horizontal del sistema.

El sistema SGCM adopta una arquitectura cliente-servidor clásica en la que los clientes (navegadores web del personal del HTQPJB) acceden a un servidor centralizado desplegado en la intranet del hospital. Esta decisión arquitectónica garantiza que la lógica de negocio crítica (validación de cédulas, cálculo de disponibilidad médica, aplicación del índice único parcial) resida exclusivamente en el servidor, evitando manipulaciones desde el cliente.

2.2.2. API REST y verbos HTTP

REST (Representational State Transfer) es un estilo arquitectónico propuesto por Roy Fielding (2000) en su tesis doctoral, que define un conjunto de restricciones y principios para el diseño de servicios web distribuidos. Una API REST expone los recursos del sistema mediante identificadores uniformes (URI) y permite operar sobre ellos utilizando los verbos del protocolo HTTP: GET para consultar, POST para crear, PUT y PATCH para modificar, y DELETE para

eliminar. Las características distintivas de REST incluyen la ausencia de estado entre peticiones (statelessness), la cacheabilidad de las respuestas y la interfaz uniforme.

El backend del SGCM implementa una API REST sobre el framework FastAPI, exponiendo recursos como `/api/v1/pacientes`, `/api/v1/medicos`, `/api/v1/citas` y `/api/v1/consultas`. Cada recurso soporta el conjunto apropiado de verbos HTTP según las operaciones permitidas por el modelo de dominio y el rol del usuario autenticado.

2.2.3. Separación frontend-backend

Las aplicaciones web modernas adoptan una separación explícita entre las responsabilidades del frontend (presentación e interacción con el usuario) y las del backend (lógica de negocio y persistencia de datos). Esta separación facilita el desarrollo paralelo, el mantenimiento independiente y la reutilización del backend para múltiples clientes (web, móvil, integraciones de terceros). El SGCM aplica esta separación de manera estricta: el frontend está construido con HTML, JavaScript Vanilla y Tailwind CSS, mientras que el backend está desarrollado en Python con FastAPI, comunicándose ambas capas mediante la API REST descrita previamente.

2.3. Tecnologías Backend

2.3.1. Python como lenguaje de servidor

Python es un lenguaje de programación interpretado, multiparadigma y de propósito general, ampliamente adoptado en el desarrollo de aplicaciones web, análisis de datos, inteligencia artificial y automatización (Van Rossum y Drake, 2011). Entre sus características destacan la legibilidad sintáctica, un extenso ecosistema de bibliotecas estándar y de terceros, soporte nativo para programación asíncrona desde la versión 3.5, y una amplia comunidad de desarrolladores que

mantiene activa la evolución del lenguaje. El SGCM utiliza Python 3.11 como lenguaje del servidor, aprovechando sus mejoras de rendimiento y las anotaciones de tipo introducidas en versiones recientes.

2.3.2. Comparativa de frameworks web Python: FastAPI vs Django vs Flask

El ecosistema Python ofrece múltiples frameworks para el desarrollo de aplicaciones web. Los tres más relevantes en la actualidad son Django, Flask y FastAPI, cada uno con un enfoque y una filosofía de diseño diferentes. La siguiente tabla compara las características fundamentales de estos tres frameworks en el contexto del desarrollo del SGCM:

Tabla 1. Comparativa de frameworks web Python para el desarrollo del SGCM.

Característica	Django	Flask	FastAPI
Filosofía	Batteries included	Microframework	API-first moderno
Tipado	Dinámico	Dinámico	Estático con type hints
Validación de datos	Forms y ModelForms	Manual o con Marshmallow	Pydantic integrado
Documentación API	Manual o con plugin	Manual o con plugin	OpenAPI/Swagger automático
Async/await nativo	Parcial (desde 4.0)	Limitado	Soporte nativo completo
Rendimiento (req/seg)	Moderado	Moderado	Alto
Curva de aprendizaje	Pronunciada	Muy baja	Moderada
Adecuación al proyecto	Excesivo para una API REST	Requiere muchas bibliotecas adicionales	Idóneo: API moderna con validación

Nota. Comparación realizada con base en la documentación oficial de cada framework y en las necesidades específicas del SGCM. Elaboración propia (2026).

La selección de FastAPI sobre Django y Flask para el backend del SGCM se fundamentó en tres factores: el sistema requiere una API REST consumida por un frontend separado (no aplicaciones renderizadas server-side, fortaleza de Django), la validación automática mediante Pydantic reduce significativamente la cantidad de código repetitivo necesario para validar

entradas, y la generación automática de documentación OpenAPI facilita la futura integración con sistemas externos del hospital.

2.3.3. SQLAlchemy: ORM y validación unificada

SQLModel es una biblioteca de Python desarrollada por Sebastián Ramírez (creador de FastAPI) que combina las capacidades de SQLAlchemy (mapeo objeto-relacional) y Pydantic (validación de datos) en una sola capa unificada. Esta unificación permite definir cada modelo del dominio una única vez como una clase Python anotada, que sirve simultáneamente como tabla en la base de datos relacional y como esquema de validación para los datos recibidos por la API. El SGCM utiliza SQLModel para definir las siete entidades principales del sistema (Usuarios, Pacientes, Médicos, Horarios, Citas, Consultas y Auditoría), eliminando la duplicación que existiría si se utilizaran SQLAlchemy y Pydantic por separado.

2.4. Bases de Datos Relacionales

2.4.1. Modelo relacional

El modelo relacional fue propuesto por Edgar F. Codd (1970) en el artículo fundacional A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, publicado en Communications of the ACM. Este modelo organiza los datos en tablas (relaciones) compuestas por filas (tuplas) y columnas (atributos), donde cada tabla representa una entidad del dominio y las relaciones entre entidades se establecen mediante claves foráneas. El modelo relacional introdujo principios fundamentales como la independencia entre el almacenamiento físico y la representación lógica, la consistencia mediante restricciones de integridad y la manipulación declarativa mediante el lenguaje SQL.

El SGCM aplica los principios del modelo relacional en el diseño de su base de datos, conformada por siete tablas interrelacionadas mediante claves foráneas. La normalización del modelo se realizó hasta la tercera forma normal (3NF), garantizando la eliminación de redundancias y la consistencia de las actualizaciones.

2.4.2. PostgreSQL: características y ventajas frente a MySQL

PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos objeto-relacional de código abierto, conocido por su robustez, cumplimiento estricto de los estándares SQL y soporte avanzado de funcionalidades empresariales. Para fundamentar la elección de PostgreSQL como gestor de base de datos del SGCM, se contrasta a continuación con MySQL, el otro gestor de código abierto más utilizado en el desarrollo web:

Tabla 2. Comparativa entre PostgreSQL y MySQL para el SGCM.

Característica	PostgreSQL	MySQL
Cumplimiento de SQL estándar	Estricto	Parcial
Transacciones ACID	Soporte nativo completo	Solo en motor InnoDB
Índices únicos parciales (WHERE)	Soportados nativamente	No soportados
Tipos de datos avanzados	JSON, arrays, geográficos, TIMESTAMPTZ	JSON básico
Zona horaria en marcas temporales	TIMESTAMPTZ con conversión automática	TIMESTAMP sin zona explícita
Vistas materializadas	Soportadas	No soportadas nativamente
Particionamiento de tablas	Nativo	Limitado
Modelo de concurrencia	MVCC sin bloqueos de lectura	Bloqueos según motor

Nota. Comparación realizada con base en la documentación oficial de PostgreSQL 15 y MySQL 8. Elaboración propia (2026).

La elección de PostgreSQL para el SGCM se justifica por dos características críticas no disponibles en MySQL: los índices únicos parciales (descritos en la siguiente subsección), pieza

central del mecanismo anti-duplicación de citas, y el tipo TIMESTAMPTZ para el manejo correcto de zonas horarias en los registros de auditoría y las marcas temporales de las citas.

2.4.3. Índices únicos parciales como restricción condicional

Un índice único parcial es una característica avanzada de PostgreSQL que permite definir una restricción de unicidad aplicada únicamente a las filas que cumplen una condición específica, expresada mediante la cláusula WHERE. A diferencia de los índices únicos clásicos, que se aplican a la totalidad de las filas de una tabla, los índices únicos parciales permiten resolver escenarios en los que la unicidad solo debe garantizarse bajo ciertas condiciones de negocio.

El SGCM utiliza un índice único parcial sobre la tabla citas, definido sobre las columnas id_medico, fecha y hora, condicionado a que el estado sea distinto de 'cancelada'. Esta decisión de diseño resuelve simultáneamente dos requisitos aparentemente contradictorios: por un lado, impedir físicamente que existan dos citas activas para el mismo médico en el mismo instante; por el otro, permitir que un horario previamente ocupado por una cita cancelada pueda volver a utilizarse para agendar una nueva cita. La validación se delega al motor de base de datos, garantizando consistencia incluso bajo condiciones de concurrencia.

2.4.4. Control de versiones del esquema (migraciones)

El control de versiones del esquema de base de datos es una práctica fundamental en el desarrollo profesional de aplicaciones, que consiste en mantener un historial reproducible y reversible de todos los cambios aplicados al modelo de datos a lo largo del ciclo de vida del proyecto (Fowler, 2002). Los scripts de migración permiten reproducir el estado del esquema en cualquier punto del historial, facilitan el despliegue de actualizaciones en entornos existentes sin pérdida de datos y proporcionan un mecanismo formal de revisión de los cambios al modelo.

El SGCM utiliza Alembic, herramienta de migraciones integrada con SQLAlchemy y SQLModel, manteniendo a la fecha del cierre del proyecto cinco migraciones reversibles que documentan la evolución del esquema durante el desarrollo iterativo.

2.5. Seguridad en Sistemas de Información

2.5.1. Autenticación mediante JSON Web Tokens

Un JSON Web Token (JWT) es un estándar abierto definido en el RFC 7519 (Jones, Bradley y Sakimura, 2015) para la transmisión segura de información entre partes en formato JSON. Un JWT está compuesto por tres segmentos codificados en Base64URL y separados por puntos: header, payload y signature. La firma criptográfica permite al receptor verificar la autenticidad e integridad del token sin necesidad de consultar al emisor en cada petición, lo que resulta particularmente útil en arquitecturas distribuidas y sin estado.

El SGCM utiliza JWT para autenticar las peticiones a su API REST. Tras un inicio de sesión exitoso, el backend emite un token firmado con un algoritmo HS256, que contiene el identificador del usuario, su rol y una marca de expiración. El cliente incluye este token en el encabezado Authorization de cada petición posterior, y el backend lo valida antes de procesar la solicitud.

2.5.2. Control de acceso basado en roles (RBAC)

El control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control, RBAC) es un modelo de control de acceso en el que los permisos para realizar operaciones sobre recursos del sistema se asignan a roles definidos institucionalmente, y los usuarios reciben uno o más roles según sus funciones (Sandhu, Coyne, Feinstein y Youman, 1996). Este modelo simplifica la administración

de permisos, ya que el alta y la baja de personal solo requieren la asignación o revocación de roles, sin necesidad de modificar permisos individuales.

El SGCM define tres roles institucionales que reflejan la estructura organizacional del HTQPJB: secretaria (responsable del registro de pacientes y agendamiento de citas), médico (responsable del registro de diagnósticos y consulta del historial clínico) y administrador (responsable de la configuración del sistema y la supervisión del log de auditoría). La aplicación del modelo RBAC se realiza en dos capas complementarias: el backend valida el rol contenido en el token JWT en cada endpoint protegido, y el frontend adapta dinámicamente las opciones visibles al usuario autenticado.

2.5.3. Hashing seguro de contraseñas: bcrypt

El almacenamiento seguro de contraseñas requiere que las contraseñas en texto plano nunca se persistan en la base de datos. En su lugar, se almacena un hash criptográfico derivado de la contraseña, que es imposible de revertir computacionalmente. Provos y Mazières (1999) propusieron bcrypt, una función de hashing diseñada específicamente para contraseñas que incorpora un factor de costo configurable, lo que la hace resistente a los ataques de fuerza bruta y a las tablas precalculadas (rainbow tables).

El SGCM utiliza bcrypt para el almacenamiento de las contraseñas de los usuarios, con un factor de costo de 12, que ofrece un balance adecuado entre seguridad y rendimiento en el contexto operativo del hospital. La generación de salt es automática y por contraseña, evitando colisiones entre contraseñas idénticas.

2.5.4. Auditoría transaccional como mecanismo de trazabilidad

La auditoría transaccional consiste en el registro automático y consistente de las operaciones críticas realizadas sobre el sistema, dentro de la misma transacción de base de datos que la operación principal. Esta práctica garantiza que si la operación principal falla y es revertida mediante rollback, el registro de auditoría correspondiente también se descarta, evitando que queden registros huérfanos que describan acciones que nunca ocurrieron (Sommerville, 2016).

El SGCM implementa auditoría transaccional sobre todas las operaciones de creación, modificación y eliminación de registros, así como sobre los inicios de sesión. Adicionalmente, el sistema preserva el nombre completo del usuario operante al momento exacto de cada operación, mediante la columna nombre_usuario de la tabla auditoría, garantizando trazabilidad incluso si la cuenta del usuario es renombrada o eliminada posteriormente.

2.6. Marco Legal Dominicano

2.6.1. Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal

La Ley número 172-13, promulgada el 13 de diciembre de 2013 por el Congreso Nacional de la República Dominicana, regula la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2013). La ley establece los principios fundamentales del tratamiento de datos personales, los derechos de los titulares de los datos y las obligaciones de los responsables de los archivos.

Entre los principios establecidos por la ley, destacan: el principio de calidad y veracidad de los datos, el principio de finalidad legítima del tratamiento, el principio de proporcionalidad

respecto a los fines de la recolección, el principio de consentimiento del titular y el principio de confidencialidad y seguridad de la información.

2.6.2. Implicaciones para sistemas de información en salud

Los datos de salud reciben en la Ley 172-13 la consideración de datos sensibles (artículo 6), lo que implica un nivel reforzado de protección. Las instituciones del sector salud que manejan datos personales (como el HTQPJB) están obligadas a implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, así como a permitir el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación por parte de los titulares.

2.6.3. Requisitos técnicos derivados del marco legal

Del marco legal descrito se derivan requisitos técnicos concretos que el SGCM atiende explícitamente: (a) la implementación de mecanismos de autenticación robusta para el acceso a los datos (resuelto mediante JWT y bcrypt); (b) el control de acceso diferenciado según el perfil del usuario (resuelto mediante RBAC en dos capas); (c) el cifrado de las comunicaciones para impedir interceptación (resuelto mediante HTTPS a través de Nginx); y (d) la trazabilidad completa de las operaciones sobre datos personales (resuelta mediante auditoría transaccional con preservación inmutable del nombre del usuario operante). El cumplimiento técnico de estos requisitos se documenta en detalle en los capítulos de Análisis y Diseño del Sistema.

CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

2.1. Datos generales de la institución

2.1.1. Descripción de la institución

El Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch (HTQPJB) es una institución de salud pública de tercer nivel, especializada y descentralizada, perteneciente a la red pública del Servicio Nacional de Salud (SNS), dependiente del Ministerio de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. Se encuentra ubicado en la Autopista Duarte KM 101, Carretera Bonao–La Vega, Comunidad El Pino, provincia La Vega, República Dominicana (HTQPJB, 2022).

Constituye el primer hospital de la Región del Cibao dedicado exclusivamente a la atención de usuarios traumatizados y aquellos con patologías ortopédicas y quirúrgicas. Cuenta con 145 camas instaladas y ocho salas de cirugía, con una nómina que superaba los 749 empleados al año 2016, siendo una de las instituciones que más empleo aporta a la ciudad de La Vega. Es uno de los hospitales traumatológicos más importantes del país y el más relevante en la región norcentral.

- 2.1. Sus datos de contacto oficiales son: Teléfono (809) 725-8262, Fax (809) 725-8472, correo electrónico info@hospitaljuanbosch.gob.do, y página web www.hospitaljuanbosch.gob.do.

2.1.2. Historia

El Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch fue inaugurado el 5 de septiembre del año 2006 por el entonces presidente Dr. Leonel Fernández Reina, bajo la visión de un hospital modelo denominado 'Hospital del Futuro en el Presente'. La primera emergencia se

realizó el 25 de septiembre de 2006 a las 8:30 de la noche, con el usuario José Aníbal Díaz (HTQPJB, 2022).

En el año 2008, se convirtió en el único centro de salud de la Región del Cibao en recibir el Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias con Medalla de Bronce. En 2016, fue el primer hospital del Servicio Nacional de Salud en obtener el Gran Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias, habiendo acumulado seis medallas de oro consecutivas en ese certamen.

En octubre de 2022, el Dr. Eligio Joel Ortega asumió la Dirección General. Bajo su gestión, en el año 2025 el hospital obtuvo el tercer lugar en el renglón 'Hospital Autogestión' y logró un 98% de cumplimiento en la Carta Compromiso al Ciudadano, consolidando su posición como referente en calidad y excelencia (HTQPJB, 2022).

2.1.3. Misión institucional (fuente oficial: hospitaljuanbosch.gob.do)

Somos una institución de servicios de salud especializada, que brinda atenciones, con calidad y humanizadas, con énfasis en traumatología y cirugía, utilizando procesos asistenciales estandarizados e integrales, apoyados en la utilización eficiente de los recursos y el uso racional de tecnologías, promoviendo el constante desarrollo del conocimiento científico a través de la docencia e investigación (HTQPJB, 2022).

2.1.4. Visión institucional (fuente oficial: hospitaljuanbosch.gob.do)

Alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios traumatológicos y quirúrgicos basados en la autogestión y la oferta de servicios de salud oportunos, accesibles y de calidad, garantizando la sostenibilidad y el desarrollo de nuestros Recursos Humanos (HTQPJB, 2022).

2.1.5. Valores institucionales¹

Los valores que rigen la cultura organizacional del HTQPJB, conforme a su página institucional oficial, son los siguientes (HTQPJB, 2022):

Tabla 1

Valores institucionales

Valor	Descripción oficial del HTQPJB
Excelencia	Brindando servicios por encima de las expectativas esperadas.
Calidad	Trabajando para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios dentro de un proceso de mejora continua de todas nuestras actividades y procesos estandarizados, garantizando la equidad en la atención, el uso de la tecnología y conocimientos actualizados en salud.
Humanidad	Promoviendo en nuestro personal la sensibilidad y devoción ante sus semejantes, para garantizar un trato digno y de respeto a nuestros usuarios.
Educación	Promoviendo las actividades educativas para facilitar la formación especializada, actualización, información e investigación de Recursos Humanos, facilitándoles las herramientas necesarias para desarrollar intervenciones de promoción, prevención y atención en salud.
Responsabilidad social	Promoviendo la excelencia en la entrega de servicios, con especial atención en las personas, para poder cumplir con nuestro compromiso social, económico y ambiental.
Trabajo en equipo	Implementando una serie de estrategias, procedimientos y metodologías interrelacionadas, para lograr nuestra meta: la satisfacción y la seguridad en la atención de nuestros usuarios.
Lealtad	Firme compromiso de cumplir y defender el derecho de nuestra institución y de los usuarios a brindar y recibir atenciones de calidad.
Honestidad	Actuando con verdad, transparencia, justicia, ética y coherencia, tomando las decisiones en base al análisis de datos.
Integridad	Compromiso con el cumplimiento de los ejes transversales de la institución.

Nota. Valores transcritos textualmente de la página oficial del HTQPJB (www.hospitaljuanbosch.gob.do/quienes-somos-2/).

¹ (fuente oficial: hospitaljuanbosch.gob.do)

2.1.6. Servicios que ofrece la institución

El HTQPJB ofrece los siguientes servicios especializados, según su página web oficial (HTQPJB, 2022):

- Ortopedia y Traumatología — servicio principal y especialidad de referencia regional.
- Cirugía General, Cirugía Vascular, Cirugía Torácica, Cirugía Plástica, Cirugía Pediátrica y Cirugía Ginecológica.
- Neurocirugía y Cirugía Maxilofacial.
- Anestesiología, Analgesia y Reanimación.
- Medicina Interna y Especialidades (evaluaciones pre-quirúrgicas, EKG, punción lumbar, entre otros).
- Urgencias y Emergencias — atención las 24 horas, siete días a la semana.
- Urología, Oftalmología y Otorrinolaringología.
- Medicina Física y Rehabilitación.
- Laboratorio Clínico, Radiología y Diagnóstico por Imágenes.
- Residencias médicas en Ortopedia y Traumatología, Emergenciología y Desastres, Cirugía General, y Anestesiología.

2.1.7. Organización de la institución

La estructura organizativa del HTQPJB está encabezada por la Dirección General, actualmente a cargo del Dr. Eligio Joel Ortega. Coordina las subdirecciones Médica y Administrativa, junto a las áreas de Docencia e Investigación. La Subdirección Médica supervisa los departamentos clínicos: Ortopedia y Traumatología, Cirugía General, Emergencias, Anestesiología y Consulta Externa, entre otros. La Subdirección Administrativa gestiona Finanzas,

Recursos Humanos, Estadísticas, Farmacia y Mantenimiento. El área de Consulta Externa es la principal beneficiaria del sistema propuesto en este proyecto.

2.2. Datos generales del sistema

2.2.1. Descripción del sistema

El Sistema Web de Gestión de Citas Médicas (SGCM) automatizará los procesos de agendamiento de consultas, registro de pacientes y consulta de agenda médica en el HTQPJB. Su propósito es centralizar la información en una base de datos relacional, permitiendo al personal autorizado acceder, registrar y gestionar los datos de forma ágil y segura desde la intranet del hospital. El sistema no reemplazará al personal, sino que liberará al personal de tareas repetitivas para concentrarse en la atención directa al usuario, en consonancia con la misión institucional del HTQPJB de brindar atenciones con calidad y humanizadas.

2.2.2. Metodología de investigación

La metodología de investigación es el conjunto de procedimientos sistemáticos mediante los cuales se recopila, analiza e interpreta la información necesaria para fundamentar el desarrollo del sistema (Creswell, 2014). Los métodos empleados fueron:

2.2.2.1. Entrevistas

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a la coordinadora de secretarías, dos secretarías en activo y tres médicos especialistas del área de Consulta Externa. Los hallazgos revelaron que el proceso actual de agendamiento demora entre 10 y 20 minutos por cita, que se registran en promedio tres (3) duplicaciones diarias, y que el personal dedica aproximadamente el 40% de su jornada a tareas administrativas manuales (Fontana y Frey, 2018).

2.2.2.2. Cuestionarios

Se aplicó un cuestionario estructurado a 15 miembros del personal. Los resultados indicaron que el 87% de los participantes calificó el proceso actual como ineficiente o muy ineficiente, y el 93% consideró que un sistema digital mejoraría su desempeño laboral (Babbie, 2016).

2.2.2.3. Observaciones

Se realizaron tres sesiones de observación directa en el área de Consulta Externa. Las observaciones confirmaron fricciones especialmente en los horarios de mayor demanda (lunes y miércoles en la mañana), cuando la afluencia de pacientes supera la capacidad del sistema manual (Fraenkel y Wallen, 2014).

2.2.2.4. Recopilación de documentos

Se analizaron formularios físicos de registro de pacientes, libretas de agendas de los médicos y reportes mensuales elaborados manualmente, que sirvieron de base para la definición de los campos y estructuras de datos del sistema (Creswell, 2014).

2.2.2.5. Análisis del Diagrama de Flujo de Datos

Se elaboró un Diagrama de Flujo de Datos (DFD) del proceso actual de gestión de citas para identificar los puntos críticos susceptibles de digitalización. El análisis reveló que la información fluye de forma fragmentada entre los actores: los pacientes proporcionan datos verbalmente a las secretarías, quienes los registran en libretas físicas; los médicos consultan sus agendas al inicio de cada turno; y los reportes se elaboran manualmente a fin de mes.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL SISTEMA

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DEL SISTEMA

3.1. Estudio de factibilidad

3.1.1. Factibilidad operacional

El sistema cuenta con el respaldo de la administración y el personal del HTQPJB. El 80% de los participantes encuestados tiene conocimientos básicos o intermedios en el uso de aplicaciones web. Se planifica un programa de capacitación de tres días antes de la puesta en marcha, garantizando que el personal pueda operarlo con confianza desde el primer día.

3.1.2. Factibilidad técnica

El hospital cuenta con computadoras en el área de Consulta Externa que cumplen los requisitos mínimos de hardware para ejecutar el sistema como cliente web. La conectividad interna es adecuada para soportar múltiples usuarios concurrentes. En caso de que el departamento de informática no permita Docker, se dispone de un plan de despliegue alternativo mediante instalación directa de Python y PostgreSQL sobre Ubuntu Server.

3.1.3. Factibilidad económica

Dado que todas las tecnologías son de código abierto y gratuitas, el presupuesto se concentra en gastos operativos, equipos y materiales. En comparación con sistemas comerciales equivalentes, cuyos costos de licenciamiento pueden superar los USD 50,000 anuales (Epic Systems Corporation, 2023; Cerner Corporation, 2022), el sistema propuesto representa una inversión significativamente más accesible para una institución pública.

3.2. Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)

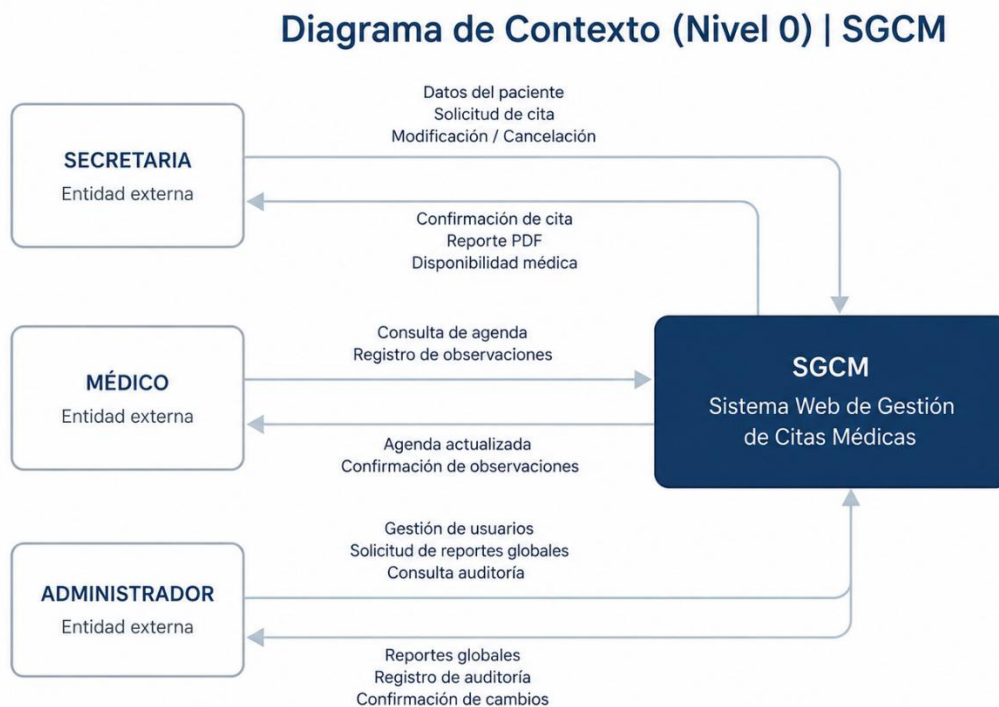
El Diagrama de Contexto representa el sistema en su nivel más alto de abstracción, identificando las entidades externas que interactúan con él y los flujos de información principales.

Las entidades externas son tres: Secretaria, Médico y Administrador.

Nota. El diagrama muestra la interacción entre las entidades externas (secretaria, médico y administrador)

Figura 1

Diagrama de contexto (Nivel 0)



y el Sistema de Gestión de Citas Médicas (SGCM), así como el flujo de información entre ellos.

Tabla 2*Descripción de los flujos del diagrama de contexto*

Flujo	Origen	Destino	Descripción
Datos del paciente	Secretaria	SGCM	Nombre, cédula, teléfono, dirección y datos de contacto para registro.
Solicitud de cita	Secretaria	SGCM	ID del paciente, ID del médico, fecha, hora y motivo de consulta.
Modificación de cita	Secretaria	SGCM	ID de cita existente, nueva fecha y hora seleccionada.
Cancelación de cita	Secretaria	SGCM	ID de la cita a cancelar, confirmación del usuario.
Confirmación de cita	SGCM	Secretaria	ID de cita asignado, datos del médico, fecha, hora y estado.
Reporte PDF	SGCM	Secretaria / Admin	Archivo PDF con listado de citas del período seleccionado.
Disponibilidad médica	SGCM	Secretaria	Horarios disponibles del médico visualizados en FullCalendar.js.
Consulta de agenda	Médico	SGCM	Período de consulta solicitado (día/semana).
Agenda actualizada	SGCM	Médico	Lista de citas ordenadas cronológicamente con datos del paciente.
Registro de diagnóstico	Médico	SGCM	ID de cita y los cinco campos del diagnóstico estructurado: motivo de consulta, examen físico, condición principal, condiciones secundarias y tratamiento.
Gestión de usuarios	Administrador	SGCM	Crear, editar, activar o desactivar usuarios y roles.
Consulta de auditoría	Administrador	SGCM	Filtros: usuario, tipo de acción, fecha y tabla afectada.
Registro de auditoría	SGCM	Administrador	Log completo de operaciones con usuario, acción, tabla y timestamp.

Nota. Elaboración propia (2026).

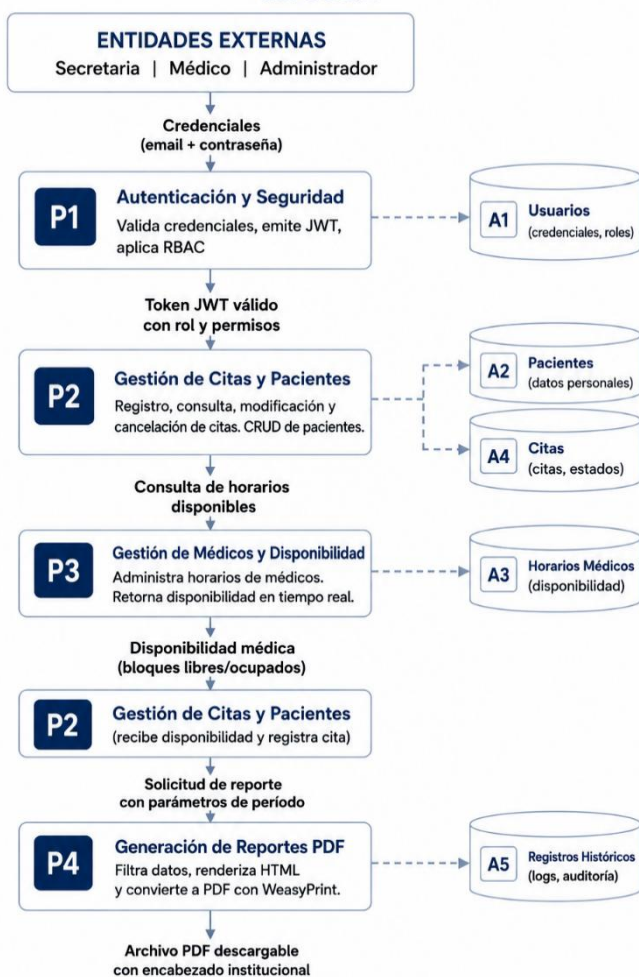
3.3. Diagrama General (DFD Nivel 1)

El DFD de Nivel 1 descompone el sistema en sus procesos principales, mostrando los flujos de datos entre ellos y los almacenes correspondientes. Los procesos identificados son: P0 Autenticación y Seguridad, P1 Registro de Pacientes, P2 Gestión de Citas, P3 Gestión de Médicos, P4 Consulta Médica, P5 Generación de Reportes, P6 Auditoría y P7 Gestión de Usuarios. La descripción detallada de cada proceso, junto con sus flujos de entrada, salida y lógica de transformación, se presenta en el Diccionario de Procesos de la sección 3.9.

Figura 2

Diagrama General (DFD Nivel 1)

Diagrama General de Flujo de Datos (DFD Nivel 1) del SGCM



Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 3

Almacenes de datos del sistema

Almacén	Tablas PostgreSQL	Descripción del contenido
A1 — Usuarios	usuarios	Credenciales, roles y estado de acceso de todos los usuarios del sistema.
A2 — Pacientes	pacientes	Datos personales: cédula, nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento (obligatoria), teléfono, dirección.
A3 — Médicos y Horarios	médicos, horarios	Datos del médico (nombre, especialidad principal y hasta dos especialidades secundarias del catálogo oficial del HTQPJB) y bloques de disponibilidad por día y hora.

A4 — Citas	citas	Registro completo: paciente, médico, fecha, hora, estado y motivo de consulta.
A5 — Consultas	consultas	Diagnóstico estructurado registrado por el médico al atender cada cita, comprendiendo motivo de consulta, examen físico, condición principal, condiciones secundarias y tratamiento.
A6 — Auditoría	auditoria	Registro automático de todas las operaciones: id_usuario, nombre_usuario (preservado de forma inmutable), acción, tabla afectada, marca temporal con zona horaria America/Santo_Domingo e IP de origen.

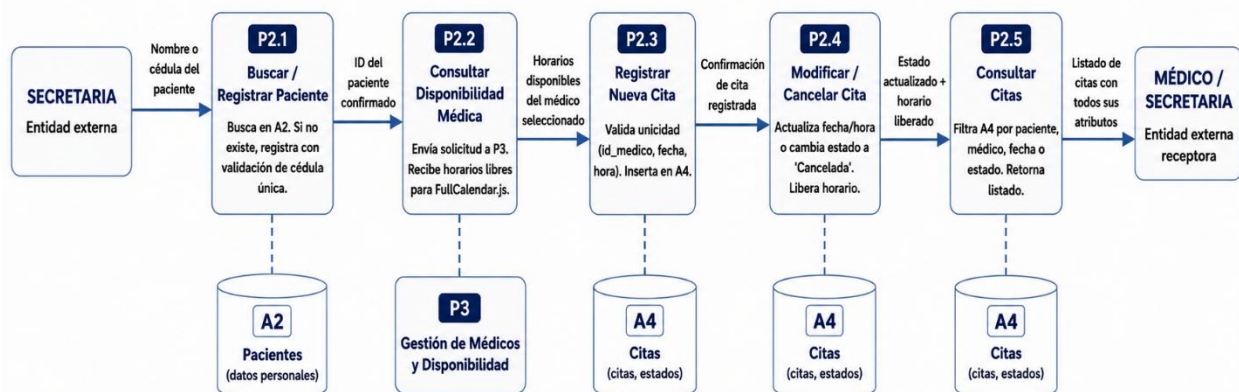
Nota. Elaboración propia (2026).

3.4. Diagrama de Nivel 1 — Detalle de P2: Gestión de Citas y Pacientes

Este diagrama descompone el proceso P2 en sus cinco subprocesos constitutivos, que representan el núcleo funcional del sistema.

Figura 3

Diagrama de Nivel 1 — Detalle de P2: Gestión de Citas y Pacientes



Nota. Elaboración propia (2026). El subproceso P2.3 implementa la restricción **UNIQUE** (*id_médico, fecha, hora*) a nivel de base de datos PostgreSQL para prevenir citas duplicadas.

3.5. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso describe las interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades disponibles según su rol. Los tres actores son: Secretaria, Médico y Administrador. El Administrador es una generalización que hereda todas las capacidades de la Secretaria.

Tabla 4

Diagrama de casos de uso del SGCM

Actor	ID	Caso de uso	Descripción del flujo normal
Todos	CU-01	Iniciar sesión	El usuario ingresa email y contraseña → el sistema valida y emite token JWT → redirige al panel según rol.
Todos	CU-02	Cerrar sesión	El usuario hace clic en 'Cerrar sesión' → el sistema invalida el token JWT activo.
Secretaria	CU-03	Registrar paciente	La secretaria completa el formulario → el sistema valida cédula única → guarda el registro en la BD.
Secretaria	CU-04	Buscar paciente	La secretaria ingresa nombre o cédula → el sistema filtra y muestra resultados en tiempo real.
Secretaria	CU-05	Editar paciente	La secretaria selecciona un registro → edita campos → el sistema valida y actualiza.
Secretaria	CU-06	Agendar cita (FullCalendar.js)	La secretaria selecciona paciente → elige médico → el calendario muestra disponibilidad → selecciona horario → confirma.
Secretaria	CU-07	Reprogramar cita	La secretaria busca la cita → selecciona nuevo horario disponible → el sistema libera el anterior y reserva el nuevo.
Secretaria	CU-08	Cancelar cita	La secretaria selecciona la cita → confirma la cancelación → el estado se actualiza y el horario queda libre.
Secretaria	CU-09	Consultar citas	La secretaria filtra por paciente, médico, fecha o estado → el sistema retorna el listado correspondiente.
Secretaria	CU-10	Generar reporte PDF	La secretaria selecciona tipo y período → el sistema genera el PDF mediante WeasyPrint → descarga automática.
Médico	CU-11	Ver agenda diaria	El médico accede al panel → el sistema muestra sus citas del día ordenadas por hora.
Médico	CU-12	Registrar diagnóstico	El médico selecciona una cita → completa los cinco campos del diagnóstico estructurado → el

Actor	ID	Caso de uso	Descripción del flujo normal
Administrador	CU-13	Gestionar usuarios	estado cambia a 'Atendida' y el registro queda disponible en el historial médico del paciente. El administrador crea, edita, activa o desactiva usuarios y asigna roles.
Administrador	CU-14	Registrar médico	El administrador registra datos del médico y configura sus bloques de disponibilidad.
Administrador	CU-15	Consultar auditoría	El administrador aplica filtros y visualiza el log completo de operaciones del sistema.

Nota. Elaboración propia (2026). El actor Administrador hereda todas las capacidades de la Secretaria y añade las funciones de gestión de usuarios, médicos y auditoría.

3.5. Evaluación de costos y beneficios

3.5.1. Costos

Concepto	Descripción		Total (RD\$)
Transporte integrante (RD\$400 × 52 sem.)	1	Gasto semanal en transporte durante el proyecto	RD\$ 20,800
Transporte integrante (RD\$400 × 52 sem.)	2	Gasto semanal en transporte durante el proyecto	RD\$ 20,800
Conectividad integrante (RD\$3,000 × 12 m.)	1	Internet y electricidad mensual	RD\$ 36,000
Conectividad integrante (RD\$2,500 × 12 m.)	2	Internet y electricidad mensual	RD\$ 30,000
Impresión de tesis (3 copias)		Impresión y empastado del documento final	RD\$ 2,000
Papelería y materiales varios		Hojas, bolígrafos, carpetas e insumos varios	RD\$ 3,500
Capacitación técnica		Cursos de FastAPI, PostgreSQL y seguridad informática	RD\$ 5,000
Vestimenta formal presentación	para 2	Indumentaria formal por integrante × 2	RD\$ 9,000
Laptop integrante 1		Core i5 / 8 GB RAM / 240 GB SSD	RD\$ 17,000
Laptop integrante 2		Core i7 / 16 GB RAM / 512 GB SSD	RD\$ 23,000
TOTAL			RD\$ 167,100

Nota. Elaboración propia (2026). Todo el software del sistema es de código abierto y gratuito.

3.6.2. Beneficios

- Reducción del tiempo de agendamiento de 10–20 minutos a menos de 5 minutos por cita.
- Eliminación física de citas duplicadas mediante la restricción UNIQUE (id_medico, fecha, hora) en PostgreSQL.
- Visibilidad en tiempo real de la disponibilidad médica a través de FullCalendar.js.
- Generación automática de reportes PDF en segundos, eliminando el proceso manual mensual.
- Mejora en la experiencia del paciente al reducir tiempos de espera y desorganización.
- Trazabilidad completa de operaciones mediante el registro de auditoría, en cumplimiento de la Ley 172-13.

3.7. Requerimientos del sistema

3.7.1. Requerimientos de información

- Datos de pacientes: cédula, nombre, apellidos, sexo (masculino, femenino, otro o prefiere no decir), fecha de nacimiento (obligatoria), teléfono y dirección.
- Datos de médicos: nombre, especialidad principal, hasta dos especialidades secundarias opcionales (todas validadas contra el catálogo oficial de 18 especialidades del HTQPJB) y bloques de disponibilidad horaria.
- Datos de citas: paciente, médico, fecha, hora, estado y motivo de consulta.
- Datos de usuarios: nombre, correo electrónico, rol y hash de contraseña.

- Datos de consultas: cita asociada, diagnóstico estructurado en cinco campos (motivo de consulta, examen físico, condición principal obligatoria, condiciones secundarias y tratamiento) y fecha de registro.

3.7.2. Requerimientos de proceso

- Operaciones CRUD completas sobre todas las entidades del sistema.
- Autenticación con tokens JWT (expiración de 8 horas) y autorización RBAC.
- Consulta de disponibilidad médica en tiempo real mediante FullCalendar.js y cálculo automático del próximo horario libre del médico seleccionado al crear una cita, con horizonte de búsqueda de 30 días y granularidad de 30 minutos.
- Generación de reportes en PDF mediante WeasyPrint con filtros por período y médico, incluyendo fecha de emisión automática en zona horaria local, numeración secuencial de las citas listadas, horas en formato 12h con AM/PM, y una sección de resumen del período con los conteos por estado (pendientes, atendidas, canceladas y total general).
- Registro automático y transaccional de auditoría de todas las operaciones (id_usuario, nombre_usuario preservado de forma inmutable, acción, tabla afectada, marca temporal con zona horaria America/Santo_Domingo e IP de origen), donde el registro del log comparte transacción con la operación principal.
- Respaldo automático diario de la base de datos mediante pg_dump + cron job.

3.8. Diccionario de Flujos de Datos

El diccionario de flujos de datos documenta de manera sistemática cada uno de los flujos identificados en los diagramas de flujo de datos del sistema, especificando su origen, destino, estructura y propósito dentro del proceso automatizado. Esta documentación permite trazabilidad completa entre los componentes del sistema y facilita el mantenimiento futuro.

Identificador	Nombre del flujo	Descripción	Origen	Destino	Estructura
F1	Credenciales de acceso	Datos de autenticación enviados por el usuario al iniciar sesión	Usuario externo	P0 — Autenticación	email, password
F2	Token JWT emitido	Token firmado retornado al usuario tras login exitoso	P0 — Autenticación	Frontend	token JWT, rol, expiración
F3	Datos del paciente	Información personal capturada al registrar un paciente	Secretaria	P1 — Registro de Pacientes	cédula, nombre, apellidos, sexo, fecha_nacimiento, teléfono, dirección
F4	Cédula validada	Cédula que pasó la validación dominicana y se persiste	P1 — Registro de Pacientes	A2 — Pacientes	cédula formato 000-0000000-0
F5	Solicitud de disponibilidad	Petición al sistema para encontrar próximo slot libre	P2 — Gestión de Citas	A3 — Horarios y A4 — Citas	id_medico, fecha_inicio, granularidad
F6	Slot disponible sugerido	Primera fecha y hora libre encontrada en horizonte 30 días	A3 — Horarios	P2 — Gestión de Citas	fecha, hora, fecha_legible, hora_legible
F7	Datos de cita	Información completa de cita a registrar	P2 — Gestión de Citas	A4 — Citas	id_paciente, id_medico, fecha, hora, motivo, id_secretaria
F8	Diagnóstico estructurado	Cinco campos clínicos del diagnóstico registrado por el médico	Médico	P4 — Consulta Médica	motivo_consulta, examen_fisico, condicion_principal, condiciones_secundarias, tratamiento
F9	Solicitud de historial	Petición de consultas previas de un paciente con un médico	P4 — Consulta Médica	A5 — Consultas	id_paciente, id_medico (opcional)

Identificador	Nombre del flujo	Descripción	Origen	Destino	Estructura
F10	Historial recuperado	Lista de consultas previas ordenadas cronológicamente	A5 — Consultas	P4 — Consulta Médica	Array de consultas con fecha, hora, 5 campos clínicos
F11	Solicitud de reporte	Petición para generar reporte PDF por período	P5 — Reportes	A4 — Citas	fecha_inicio, fecha_fin, id_medico (opcional)
F12	Datos consolidados PDF	Citas, fecha de emisión y resumen de estados para el PDF	A4 + A5	P5 — Reportes	Lista de citas, contadores por estado, fecha de emisión
F13	Registro de auditoría	Información transaccional de toda operación crítica	Cualquier proceso	A6 — Auditoría	id_usuario, nombre_usuario, acción, tabla, ip, timestamp
F14	Consulta de auditoría	Petición filtrada del log de auditoría	Administrador	P6 — Auditoría	filtro por usuario, acción, fecha_desde, fecha_hasta
F15	Datos del médico	Información del profesional médico al registrarlo	Administrador	P3 — Gestión de Médicos	nombre, especialidad principal, secundarias, teléfono, id_usuario
F16	Bloques de horario	Configuración de disponibilidad semanal del médico	Administrador	A3 — Horarios	id_medico, día_semana, hora_inicio, hora_fin
F17	Vinculación usuario-médico	Asociación de cuenta de usuario con perfil de médico	P3 — Gestión de Médicos	A1 — Usuarios y A3 — Médicos	id_usuario, id_medico
F18	Datos de usuario	Información de cuenta para crear un usuario del sistema	Administrador	P7 — Gestión de Usuarios	nombre, email, password, rol
F19	Validación de unicidad	Verificación del índice único parcial al insertar cita	A4 — Citas	P2 — Gestión de Citas	respuesta booleana o error E-005
F20	Solicitud de cancelación	Petición para cancelar una cita previamente agendada	Secretaria	P2 — Gestión de Citas	id_cita, motivo de cancelación (opcional)
F21	Búsqueda de paciente	Petición de búsqueda incremental por cédula o nombre	Secretaria	A2 — Pacientes	string de búsqueda
F22	Lista de pacientes filtrada	Resultados de la búsqueda incremental	A2 — Pacientes	Secretaria	Array de pacientes coincidentes

Identificador	Nombre del flujo	Descripción	Origen	Destino	Estructura
F23	Catálogo de especialidades	Lista oficial de 18 especialidades del HTQPJB	P3 — Gestión de Médicos	Frontend	Array de strings de especialidades
F24	Datos de configuración de cuenta	Información para actualizar contraseña o desactivar usuario	Administrador	A1 — Usuarios	id_usuario, nuevo password o flag activo

Nota. Elaboración propia (2026). Los flujos están enumerados en el orden funcional aproximado del sistema.

3.9. Diccionario de Procesos

El diccionario de procesos describe cada uno de los procesos lógicos identificados en los diagramas de flujo de datos del sistema, especificando sus flujos de entrada, flujos de salida y la lógica de transformación interna que aplican.

Proceso: Autenticación y Seguridad (P0)

Flujos de entrada: F1 (Credenciales de acceso).

Flujos de salida: F2 (Token JWT emitido), F13 (Registro de auditoría).

Lógica: valida el email y la contraseña contra los registros del almacén A1, verifica la firma del hash bcrypt almacenado, genera un token JWT firmado con el rol del usuario y un tiempo de expiración configurable, y registra el intento en la tabla de auditoría tanto si tuvo éxito como si falló.

Proceso: Registro de Pacientes (P1)

Flujos de entrada: F3 (Datos del paciente), F21 (Búsqueda de paciente).

Flujos de salida: F4 (Cédula validada), F22 (Lista de pacientes filtrada), F13 (Registro de auditoría).

Lógica: valida la cédula mediante el algoritmo de verificación dominicano, aplica las restricciones de campos obligatorios (sexo, fecha de nacimiento), verifica que no exista otro paciente con la misma cédula, y persiste el registro en el almacén A2. Para búsquedas, retorna coincidencias incrementales en cédula, nombre o apellidos.

Proceso: Gestión de Citas (P2)

Flujos de entrada: F5 (Solicitud de disponibilidad), F7 (Datos de cita), F20 (Solicitud de cancelación).

Flujos de salida: F6 (Slot disponible sugerido), F19 (Validación de unicidad), F13 (Registro de auditoría).

Lógica: calcula el próximo horario disponible iterando día por día desde la fecha actual, descartando los slots que ya tienen una cita activa y los que están fuera de los bloques de horario configurados. Al registrar una cita, delega la validación de unicidad al índice único parcial de PostgreSQL. Al cancelar, marca la cita con estado cancelada permitiendo la reutilización del horario.

Proceso: Gestión de Médicos (P3)

Flujos de entrada: F15 (Datos del médico), F16 (Bloques de horario).

Flujos de salida: F17 (Vinculación usuario-médico), F23 (Catálogo de especialidades), F13 (Registro de auditoría).

Lógica: permite dos modos de creación (vinculación a usuario existente o creación combinada transaccional), valida que la especialidad principal y las secundarias pertenezcan al catálogo oficial del HTQPJB y sean distintas entre sí. Administra los bloques de horario por día de la semana.

Proceso: Consulta Médica (P4)

Flujos de entrada: F8 (Diagnóstico estructurado), F9 (Solicitud de historial).

Flujos de salida: F10 (Historial recuperado), F13 (Registro de auditoría).

Lógica: valida que la condición principal del diagnóstico no esté vacía, persiste los cinco campos clínicos en el almacén A5, actualiza el estado de la cita a atendida y permite consultar el historial médico previo del paciente con filtro opcional por médico.

Proceso: Generación de Reportes (P5)

Flujos de entrada: F11 (Solicitud de reporte).

Flujos de salida: F12 (Datos consolidados PDF).

Lógica: consulta el almacén A4 con los filtros especificados, calcula los contadores por estado (pendientes, atendidas, canceladas, total), formatea las horas en 12h con AM/PM, agrega la fecha de emisión en zona horaria local y delega a WeasyPrint la conversión del template HTML a PDF.

Proceso: Auditoría (P6)

Flujos de entrada: F14 (Consulta de auditoría).

Flujos de salida: Resultados filtrados de la auditoría.

Lógica: permite al administrador filtrar el registro inmutable de operaciones por usuario, acción, tabla afectada o rango de fechas, mostrando el nombre del operante preservado al momento de la operación.

Proceso: Gestión de Usuarios (P7)

Flujos de entrada: F18 (Datos de usuario), F24 (Datos de configuración de cuenta).

Flujos de salida: Confirmación de operación, F13 (Registro de auditoría).

Lógica: permite al administrador crear cuentas asignando uno de los tres roles del sistema (secretaria, médico, administrador), aplicando hashing bcrypt a las contraseñas antes de persistirlas. Soporta la actualización de contraseña y la desactivación de cuentas sin eliminación física para preservar la integridad de los registros de auditoría asociados.

CAPÍTULO V: DISEÑO DEL SISTEMA

4.1. Diagrama Entidad-Relación

El Modelo Entidad-Relación es una representación gráfica de las entidades que conforman la base de datos del sistema, sus atributos y las relaciones semánticas entre ellas (Chen, 1976). La estructura del modelo comprende siete entidades principales: Usuarios, Médicos, Horarios, Pacientes, Citas, Consultas y Auditoría. Las claves foráneas implementan la integridad referencial entre las entidades, y el índice único parcial sobre la tabla de citas constituye la pieza técnica central que previene las duplicaciones identificadas durante el análisis del proceso actual del hospital.

4.1.1. Descripción de cardinalidades

La siguiente tabla describe las cardinalidades entre las entidades principales del sistema:

Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Descripción de la relación
Usuario	1 : 1 (opcional)	Médico	Un usuario del sistema puede estar asociado a un perfil de médico.
Médico	1 : N	Horario	Un médico puede tener múltiples bloques de disponibilidad.
Médico	1 : N	Cita	Un médico puede recibir múltiples citas asignadas.
Paciente	1 : N	Cita	Un paciente puede tener múltiples citas en el tiempo.
Usuario (secretaria)	1 : N	Cita	Una secretaria puede crear múltiples citas.
Cita	1 : 1 (opcional)	Consulta	Una cita atendida puede tener máximo una consulta asociada.
Usuario	1 : N	Auditoría	Un usuario puede generar múltiples registros de auditoría.

Nota. Elaboración propia (2026).

4.2. Diseño de la base de datos

A continuación se presenta el diseño detallado de las siete tablas que conforman la base de datos del sistema, con sus columnas, tipos de datos y restricciones. Todos los campos de marca temporal utilizan el tipo `TIMESTAMPTZ`, que preserva la información de zona horaria y permite que las consultas se rindan correctamente en hora local de la República Dominicana (America/Santo_Domingo).

4.2.1. Tabla usuarios

Nombre: Usuarios

Descripción: Almacena los datos de acceso al sistema de todos los usuarios registrados, incluyendo sus credenciales hasheadas y el rol asignado.

Campo Clave: id.

Tabla 1.

En esta tabla se guardan los datos de los usuarios del sistema.

Columna	Descripción	Tipo	Nulo	Default
id	Identificador único autogenerado	serial	No	Auto
nombre	Nombre completo del usuario	varchar(100)	No	—
email	Correo electrónico único de acceso	varchar(100)	No	—
password_hash	Hash bcrypt de la contraseña	varchar(255)	No	—
rol	Rol del usuario (secretaria, medico, admin)	varchar(20)	No	—
activo	Indica si el usuario está habilitado	boolean	No	TRUE
fecha_creacion	Fecha de creación del registro	timestampz	No	NOW()

4.2.2. Tabla pacientes

Nombre: Pacientes

Descripción: Almacena los datos personales de los pacientes atendidos en el hospital, con captura obligatoria de sexo y fecha de nacimiento.

Campo Clave: id.

Tabla 2.

En esta tabla se guardan los datos personales de los pacientes.

Columna	Descripción	Tipo	Nulo	Default
id	Identificador único autogenerado	serial	No	Auto
cedula	Cédula dominicana del paciente (única)	varchar(13)	No	—
nombre	Nombre del paciente	varchar(100)	No	—
apellidos	Apellidos del paciente	varchar(100)	No	—
fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento (obligatoria)	date	No	—
sexo	Sexo del paciente (con check constraint)	varchar(20)	No	—
telefono	Teléfono de contacto	varchar(15)	No	—
direccion	Dirección del paciente	text	Sí	NULL
fecha_registro	Fecha de registro en el sistema	timestampz	No	NOW()

Nota. El campo sexo acepta cuatro valores: 'masculino', 'femenino', 'otro' y 'prefiero no decir'.

4.2.3. Tabla medicos

Nombre: Médicos

Descripción: Almacena la información de los profesionales médicos del hospital, con soporte para especialidad principal y hasta dos secundarias.

Campo Clave: id.

Tabla 3.

En esta tabla se guardan los datos de los médicos del hospital.

Columna	Descripción	Tipo	Nulo	Default
id	Identificador único autogenerado	serial	No	Auto
id_usuario	Vínculo opcional con cuenta de usuario	integer (FK)	Sí	NULL
nombre	Nombre completo del médico (sin prefijo)	varchar(100)	No	—

Columna	Descripción	Tipo	Nulo	Default
especialidad	Especialidad principal	varchar(50)	No	—
especialidad_secundaria_1	Primera especialidad secundaria opcional	varchar(50)	Sí	NULL
especialidad_secundaria_2	Segunda especialidad secundaria opcional	varchar(50)	Sí	NULL
telefono	Teléfono de contacto del médico	varchar(15)	Sí	NULL
activo	Indica si el médico está habilitado	boolean	No	TRUE

Nota. Las especialidades se validan contra el catálogo oficial de 18 especialidades del HTQPJB. Las tres especialidades de un médico (principal y secundarias) deben ser distintas entre sí.

4.2.4. Tabla horarios

Nombre: Horarios

Descripción: Almacena los bloques de disponibilidad horaria de cada médico, organizados por día de la semana.

Campo Clave: id.

Tabla 4.

En esta tabla se guardan los bloques de horario de cada médico.

Columna	Descripción	Tipo	Nulo	Default
id	Identificador único autogenerado	serial	No	Auto
id_medico	Referencia al médico (cascada al eliminar)	integer (FK)	No	—
dia_semana	Día de la semana (1 = lunes, 7 = domingo)	smallint	No	—
hora_inicio	Hora de inicio del bloque (formato 24h)	time	No	—
hora_fin	Hora de fin del bloque (formato 24h)	time	No	—

Columna	Descripción	Tipo	Nulo	Default
activo	Indica si el bloque está habilitado	boolean	No	TRUE

4.2.5. Tabla citas

Nombre: Citas

Descripción: Almacena las citas médicas agendadas en el sistema. Constituye el núcleo funcional del sistema, protegido por el índice único parcial.

Campo Clave: id.

Tabla 5.

En esta tabla se guardan las citas médicas del sistema.

Columna	Descripción	Tipo	Nulo	Default
id	Identificador único autogenerado	serial	No	Auto
id_paciente	Referencia al paciente	integer (FK)	No	—
id_medico	Referencia al médico	integer (FK)	No	—
fecha	Fecha de la cita	date	No	—
hora	Hora programada de la cita	time	No	—
estado	Estado: pendiente, atendida, cancelada	varchar(20)	No	'pendiente'
motivo	Motivo declarado al agendar la cita	text	Sí	NULL
id_secretaria	Referencia a la secretaria que creó la cita	integer (FK)	No	—
fecha_registro	Fecha y hora de creación	timestampz	No	NOW()

Restricción clave: el diseño aplica un índice único parcial sobre la combinación (id_medico, fecha, hora) condicionado a que el estado sea distinto de 'cancelada'. Esta decisión de

diseño resuelve la tensión entre dos requisitos: por un lado, garantizar que no existan dos citas activas para el mismo médico en el mismo horario; por el otro, permitir que un horario liberado por una cancelación pueda volver a utilizarse para una nueva cita, dando soporte a los flujos de reprogramación y cancelación.

4.2.6. Tabla consultas

Nombre: Consultas

Descripción: Almacena el diagnóstico estructurado registrado por el médico al atender cada cita, organizado en cinco campos clínicos.

Campo Clave: id.

Tabla 6.

En esta tabla se guarda el diagnóstico estructurado de cada consulta.

Columna	Descripción	Tipo	Nulo	Default
id	Identificador único autogenerado	serial	No	Auto
id_cita	Referencia única a la cita atendida	integer (FK)	No	—
motivo_consulta	Motivo descrito por el paciente	text	Sí	NULL
examen_fisico	Hallazgos del examen físico y clínico	text	Sí	NULL
condicion_principal	Diagnóstico principal (campo obligatorio)	text	No	—
condiciones_secundarias	Diagnósticos secundarios y comorbilidades	text	Sí	NULL
tratamiento	Plan terapéutico y prescripción	text	Sí	NULL
observaciones	Campo legacy preservado de versiones anteriores	text	Sí	NULL

Columna	Descripción	Tipo	Nulo	Default
fecha_registro	Fecha y hora de registro del diagnóstico	timestampz	No	NOW()

Nota. El campo condicion_principal es el único obligatorio porque corresponde al diagnóstico oficial. Los demás campos permiten al médico documentar el contexto clínico de forma completa pero opcional, sin entorpecer la consulta.

4.2.7. Tabla auditoria

Nombre: Auditoría

Descripción: Registra automáticamente cada operación realizada en el sistema, preservando el nombre del usuario operante de forma inmutable.

Campo Clave: id.

Tabla 7.

En esta tabla se guarda el registro de auditoria transaccional del sistema.

Columna	Descripción	Tipo	Nulo	Default
id	Identificador único autogenerado	serial	No	Auto
id_usuario	Referencia al usuario que ejecutó la acción	integer (FK)	Sí	NULL
nombre_usuario	Nombre del usuario al momento de la operación (inmutable)	varchar(100)	No	—
accion	Tipo de acción: CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN	varchar(20)	No	—
tabla_afectada	Nombre de la tabla impactada	varchar(50)	No	—
id_registro	Identificador del registro afectado	integer	Sí	NULL
detalle	Descripción textual de la operación	text	Sí	NULL
fecha_hora	Fecha y hora exacta de la operación	timestampz	No	NOW()
ip_origen	Dirección IP del cliente	varchar(45)	Sí	NULL

Nota. La columna nombre_usuario preserva la identidad del operante al momento exacto de la acción, garantizando trazabilidad incluso si el usuario es renombrado o eliminado posteriormente.

4.2.8. Evolución del esquema mediante migraciones Alembic

El esquema de la base de datos se versiona mediante Alembic, herramienta de control de migraciones integrada con SQLAlchemy y SQLModel. Cada cambio del modelo de datos a lo largo del desarrollo iterativo quedó documentado en un script de migración reversible, lo que permite reproducir el estado del esquema en cualquier punto del historial y facilita el despliegue de actualizaciones en entornos existentes sin pérdida de datos.

A la fecha de cierre del proyecto, el repositorio contiene cinco migraciones secuenciales: la migración base que establece las tablas iniciales (0001); la incorporación del campo sexo y la obligatoriedad de la fecha de nacimiento en pacientes (0002), con asignación de valores marcadores a los registros históricos para preservar la integridad referencial; la adición de los campos especialidad_secundaria_1 y especialidad_secundaria_2 en médicos (0003); la introducción del campo nombre_usuario en la tabla de auditoría, poblado mediante una sentencia JOIN con la tabla de usuarios para los registros históricos (0004); y la transformación del modelo de consulta de un campo único de observaciones a cinco campos clínicos estructurados (0005). Adicionalmente, las cinco columnas de marca temporal del esquema fueron migradas del tipo TIMESTAMP al tipo TIMESTAMPTZ mediante una sentencia ALTER TABLE con cláusula USING ... AT TIME ZONE 'UTC' aplicada de forma idempotente, garantizando el manejo correcto de zonas horarias en todas las marcas temporales del sistema.

4.3. Índice único parcial sobre la tabla de citas

El diseño del sistema incorpora un índice único parcial como pieza central de la integridad del proceso de agendamiento. Este índice se define sobre las columnas `id_medico`, `fecha` y `hora` de la tabla `citas`, condicionado a que el estado sea distinto de 'cancelada'. Esta característica, soportada de manera nativa por PostgreSQL, permite resolver simultáneamente dos requisitos aparentemente contradictorios: evitar que existan dos citas activas para el mismo médico en el mismo instante, y permitir que un horario previamente ocupado por una cita cancelada pueda volver a utilizarse para agendar una nueva cita.

La lógica de negocio del sistema aprovecha esta restricción delegando en la base de datos la validación final de unicidad, de manera que incluso en condiciones de concurrencia el sistema responde de forma determinista. Cuando una petición intenta registrar una cita sobre un horario ya ocupado por otra cita activa, PostgreSQL devuelve un error de violación de unicidad que el backend traduce en una respuesta HTTP con el código de error E-005 del sistema. Esta estrategia elimina la necesidad de bloqueos explícitos y garantiza la consistencia del almacenamiento aun cuando múltiples secretarias operen simultáneamente.

4.4. Estructura modular del sistema

La estructura modular del sistema se organiza en los siguientes componentes funcionales, cada uno con responsabilidades acotadas que facilitan el mantenimiento y la evolución del código:

- Módulo de autenticación y seguridad: inicio de sesión, emisión y validación de tokens JWT, cierre de sesión y aplicación del control de acceso basado en roles.

- Módulo de pacientes: registro, búsqueda, edición y eliminación de pacientes, con validación automatizada de cédula dominicana, mascarado visual de los campos cédula y teléfono, y captura obligatoria de sexo y fecha de nacimiento.
- Módulo de médicos: registro y gestión de médicos con dos modos de creación (vinculación a usuario existente o creación combinada de usuario y perfil en una sola operación transaccional), selección de especialidad principal y hasta dos especialidades secundarias opcionales desde el catálogo oficial del HTQPJB, administración de bloques de disponibilidad horaria y prefijo visual 'Dr.' aplicado en la presentación.
- Módulo de citas: agendamiento automatizado con FullCalendar.js, sugerencia automática del próximo horario disponible al seleccionar un médico, reprogramación, cancelación y visualización en calendario con vistas de día, semana y mes en formato 12 horas con AM/PM.
- Módulo de consulta médica: agenda diaria del médico en tiempo real, registro del diagnóstico estructurado en cinco campos clínicos (motivo de consulta, examen físico, condición principal obligatoria, condiciones secundarias y tratamiento), y consulta del historial médico previo del paciente con el mismo médico.
- Módulo de reportes: generación automatizada de reportes diarios, semanales y por médico en formato PDF, con fecha de emisión automática, numeración secuencial de las citas listadas, horas en formato 12h con AM/PM, y sección de resumen del período con los conteos por estado.
- Módulo de administración: gestión de usuarios, asignación de roles, desactivación de cuentas y consulta del registro de auditoría.

- Módulo de auditoría transaccional: registro automático de todas las operaciones críticas en la tabla auditoria, dentro de la misma transacción que la operación de origen, preservando de forma inmutable el nombre del usuario operante.

4.5. Arquitectura de control de acceso en dos capas

El sistema implementa el control de acceso basado en roles (RBAC) en dos capas complementarias que operan de forma coordinada.

En la capa de backend, cada endpoint protegido de la API declara mediante dependencias de FastAPI los roles autorizados para ejecutarlo. Las peticiones recibidas son validadas extrayendo el token JWT del encabezado de autorización, verificando su firma y vigencia, y contrastando el rol incluido en el payload contra los roles permitidos para la ruta invocada. Las peticiones con credenciales ausentes, inválidas o con un rol no autorizado son rechazadas con los códigos HTTP 401 o 403, según corresponda, y la denegación queda registrada en la tabla de auditoría cuando aplica.

En la capa de frontend, la interfaz adapta dinámicamente los elementos visibles al rol del usuario autenticado. Los elementos HTML susceptibles de mostrar u ocultar declaran un atributo data-role con el perfil requerido para su visualización, y una función JavaScript central recorre estos elementos tras autenticar al usuario, ajustando su visibilidad.

Es importante enfatizar que la capa de frontend no constituye una barrera de seguridad, sino una mejora de la experiencia de uso. La verdadera autorización reside en el backend, que valida cada petición independientemente del estado visual del cliente.

4.6. Auditoría transaccional

La auditoría del sistema se implementa bajo un esquema transaccional: cada operación crítica (creación, modificación o eliminación de registros en las tablas de dominio, así como los inicios de sesión) genera un registro en la tabla de auditoría que se inserta en la misma transacción de base de datos que la operación principal. De este modo, si la operación principal falla y se revierte mediante rollback, el registro de auditoría correspondiente también se descarta, evitando que queden registros huérfanos que describan acciones que no ocurrieron realmente.

Esta estrategia se complementa con la captura automática de información contextual relevante: el identificador del usuario autenticado, el nombre completo del usuario en el momento exacto de la operación (preservado de forma inmutable para resistir renombramientos o eliminaciones posteriores), la dirección IP de origen extraída del encabezado HTTP, la marca temporal exacta en zona horaria America/Santo_Domingo y una descripción textual de la operación.

4.7. Descripción de errores del sistema

La siguiente tabla documenta los códigos de error definidos por el sistema, sus mensajes orientados al usuario final y las causas técnicas subyacentes:

Código	Mensaje al usuario	Causa técnica
E-001	Usuario o contraseña incorrectos. Verifique sus credenciales.	Credenciales inválidas (mensaje genérico ante posible enumeración).
E-002	Su sesión ha expirado. Por favor, inicie sesión nuevamente.	Token JWT caducado.
E-003	No tiene permisos para realizar esta acción.	El rol del usuario no autoriza la operación (HTTP 403).

Código	Mensaje al usuario	Causa técnica
E-004	El paciente solicitado no existe en el sistema.	Búsqueda por identificador inexistente (HTTP 404).
E-005	Horario ocupado. Seleccione otro horario disponible.	Violación del índice único parcial sobre (id_medico, fecha, hora).
E-006	Complete todos los campos obligatorios correctamente.	Validación de esquema Pydantic fallida (HTTP 422).
E-007	La cédula ingresada ya está registrada en el sistema.	Violación de unicidad en cedula (tabla pacientes).
E-008	No se puede eliminar: registro referenciado por otros datos.	Violación de integridad referencial (clave foránea activa).
E-009	Error inesperado. Contacte al administrador del sistema.	Error interno del servidor (HTTP 500, registrado en logs).

Nota. Todos los errores HTTP 500 se registran automáticamente en los logs del sistema. Elaboración propia (2026).

4.8. VTOC (Visual Table of Contents)

El diagrama VTOC representa de forma jerárquica las opciones de menú a las que tiene acceso cada perfil de usuario del sistema. Esta organización refleja la aplicación del control de acceso basado en roles (RBAC) descrito en la sección 4.5, donde la interfaz adapta dinámicamente las opciones visibles según el rol del usuario autenticado.

Usuario Administrador. Tiene acceso completo a todos los módulos del sistema:

- Calendario → Crear/Editar/Cancelar Cita, Reporte PDF, ver disponibilidad.
- Pacientes → Listar, Buscar, Crear, Editar, Eliminar.
- Médicos → Listar, Crear (con o sin usuario), Editar, Administrar Horarios.
- Usuarios → Listar, Crear por rol, Editar, Desactivar.
- Auditoría → Filtrar por usuario, acción y fecha; Exportar.

Usuario Secretaria. Acceso a los módulos operativos del proceso de agendamiento: Calendario → Crear/Editar/Cancelar Cita con sugerencia inteligente del próximo horario disponible.

- Pacientes → Listar, Buscar, Crear, Editar.
- Médicos → Listar (solo lectura, para consultar especialidades y horarios).
- Reportes → Generar reporte PDF por período y por médico.

Usuario Médico. Acceso restringido a las funciones clínicas del sistema:

- Mi Agenda → Ver citas del día, Registrar Diagnóstico estructurado en cinco campos clínicos.
- Historial Médico → Consultar consultas previas de cada paciente atendido.
- Calendario → Ver agenda mensual personal (solo lectura).

Administrador



SGCM
HTQPJB · La Vega

OPERACIÓN



Calendario



Pacientes



Médicos



Usuarios



Auditoría

© 2026 HTQPJB

Secretaria



SGCM
HTQPJB · La Vega

OPERACIÓN



Calendario



Pacientes



Médicos

© 2026 HTQPJB

Medico



SGCM
HTQPJB · La Vega

OPERACIÓN



Calendario



Pacientes



Médicos



Mi Agenda

© 2026 HTQPJB

4.9. Diseño de Pantalla

Esta sección presenta el diseño visual de las pantallas que componen la interfaz del sistema SGCM. Cada pantalla está construida con HTML5, JavaScript y Tailwind CSS, manteniendo coherencia visual a través de una paleta hospitalaria centralizada y de componentes reutilizables (tarjetas, botones, modales, badges) definidos en la hoja de estilos del proyecto.

4.9.1. Inicio de Sesión

Pantalla de acceso al sistema con tarjeta central sobre fondo en gradiente azul-verde, conteniendo el logotipo del sistema, los campos de email y contraseña con iconos internos, y el botón de inicio de sesión con indicador de carga (spinner). La autenticación se realiza mediante JWT y el sistema redirige automáticamente al usuario según su rol: los médicos son dirigidos a la pantalla Mi Agenda, mientras que los demás perfiles acceden al calendario principal.



SGCM

Hospital Regional Traumatólogo y Quirúrgico
Prof. Juan Bosch

Correo electrónico

 usuario@htqpjb.gob.do

Contraseña



Iniciar sesión

© 2026 SGCM · La Vega, R.D.

4.9.2. Calendario Principal

Vista mensual de FullCalendar.js con las citas codificadas por color de estado: azul para pendientes, verde para atendidas y gris para canceladas. La pantalla incluye una leyenda de colores en la zona superior, botones de Nueva Cita y Reporte PDF a la derecha, y soporte para vistas de día, semana y mes con horas en formato 12h con AM/PM. El calendario se renderiza dentro de un card grande para mantener jerarquía visual con el resto de los componentes.

Calendario de Citas

Vista mensual, semanal y diaria del agendamiento del hospital.

📄 Reporte PDF

+ Nueva cita

● Pendiente

● Atendida

● Cancelada

< > Today

mayo de 2026

MonthWeekDay

DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10 ● 1:00 p. m. Jose Gabriel	11 ● 8:00 a. m. Jose Gabriel	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

4.9.3. Modal de Nueva Cita

Formulario modal con backdrop borroso, conteniendo selectores de paciente y médico, y campos de fecha y hora prepoplados automáticamente por la sugerencia inteligente del próximo horario disponible al elegir un médico. Si el paciente tiene historial previo con el médico seleccionado, se muestra un panel informativo con enlace para consultar las consultas anteriores antes de confirmar la nueva cita.

 SOCIM
Secretaría de Salud - La Vega

Actividad

Calendario

Pacientes

Médicos

Calendario de Citas

Secretaría HTQFUB

Reporte PDF

Nueva cita

Nueva cita

Paciente *

Buscar por cédula o nombre...

Médico *

Seleccione un médico...

Fecha *

dd / mm / aaaa

Hora *

--:-- --

Motivo

Opcional

Cancelar

✓ Guardar cita

66

4.9.4. Gestión de Pacientes

Tabla con búsqueda incremental por cédula, nombre o apellidos, presentando los pacientes con jerarquía visual de filas alternadas y hover destacado. El formulario de alta y edición incluye máscaras visuales en tiempo real para la cédula (formato 000-0000000-0) y el teléfono (formato (000) 000-0000), un selector de sexo con las cuatro opciones permitidas, y validación obligatoria de la fecha de nacimiento.

Gestión de Pacientes

Registro civil de pacientes del HTQPJB.

Nuevo paciente

Nuevo paciente

Complete los datos requeridos.

Cédula *

000-0000000-0

Nombre *

Apellidos *

Teléfono *

(000) 000-0000

Sexo *

Seleccione...

Fecha de nacimiento *

dd / mm / aaaa

Dirección

Guardar

Pacientes registrados

1 paciente

Buscar por cédula, nombre o

CÉDULA	NOMBRE	APELLIDOS	SEXO	FECHA NAC.	TELÉFONO	ACCIONES
402-3522703-8	Jose Gabriel	de la Cruz	Masculino	23/04/2002	(809) 345-7726	

4.9.5. Gestión de Médicos

Tabla de médicos con badges coloreados para la especialidad principal (teal) y badges secundarios en gris para las especialidades adicionales. El modal de creación presenta dos pestañas: Vincular a Usuario Existente y Crear Usuario Nuevo y Vincular, alternables mediante pestañas estilo tabs. El panel de horarios muestra cada bloque de disponibilidad como una píldora con día y rango horario en formato 12h.

Médicos

AS Administrador SGCM
Admin

➔ Salir

Médicos

Catálogo del personal médico, especialidades y horarios de consulta.

+ Nuevo médico

Médicos activos
1 médico

NOMBRE	ESPECIALIDAD	TELÉFONO	ACCIONES
Dr. Juan Pérez	Ortopedia Y Traumatología	(809) 555-0100	 

Nuevo médico



Vincular usuario existente

Crear usuario nuevo



No hay usuarios con rol médico disponibles. Cree uno primero en [Usuarios](#) o use la pestaña "Crear usuario nuevo".

Nombre del médico *

Sin prefijo Dr.

Especialidad principal *

Seleccione una especialidad...



El prefijo "Dr." se añade automáticamente al mostrar.

Especialidad secundaria 1

(Opcional)



Especialidad secundaria 2

(Opcional)



Teléfono

(000) 000-0000

Cancelar

✓ Crear médico

Nuevo médico



Vincular usuario existente

Crear usuario nuevo

 Se creará una cuenta con rol **médico** y se vinculará automáticamente al perfil.

Nombre del usuario *

Nombre completo

Email *

correo@ejemplo.do

Contraseña *

Mín. 8 caracteres

Nombre del médico *

Sin prefijo Dr.

Especialidad principal *

Seleccione una especialidad...

El prefijo "Dr." se añade automáticamente al mostrar.

Especialidad secundaria 1

(Opcional)

Especialidad secundaria 2

(Opcional)

Teléfono

Cancelar

✓ Crear médico

4.9.6. Agenda del Médico

Pantalla con encabezado que muestra la fecha completa del día en formato largo (por ejemplo, Sábado, 9 de mayo de 2026) y un selector de fecha discreto. Las citas se presentan como tarjetas verticales con la hora destacada en grande, el nombre del paciente, el motivo de la consulta y un badge de estado. Cada tarjeta incluye el botón Registrar Diagnóstico cuando la cita está pendiente, o el botón Historial cuando ya fue atendida, permitiendo revisar el diagnóstico registrado y consultas previas.

The screenshot displays the 'Mi Agenda' (My Agenda) interface. On the left is a dark blue sidebar with the logo 'SGCM HTQPJB · La Vega' and a menu under 'OPERACIÓN' containing 'Calendario', 'Pacientes', 'Médicos', and 'Mi Agenda' (highlighted). The main area has a header 'Mi Agenda' and a user profile 'Dr. Juan Pérez Medico' with a 'Salir' button. Below the header, the date 'Martes, 12 de mayo de 2026' is shown, along with a date selector '12 / 05 / 2026' and a 'Hoy' button. A list of appointments follows, with one entry for '8:00 AM' for 'Paciente #1' in a 'Pendiente' (Pending) state. To the right of this entry are buttons for 'Historial' and a green 'Registrar consulta' button. The footer on the left indicates '© 2026 HTQPJB'.

4.9.7. Modal de Diagnóstico Estructurado

Formulario clínico organizado en una cuadrícula de dos columnas, conteniendo los cinco campos del diagnóstico: motivo de consulta, examen físico y clínico, condición principal (marcada como obligatoria con asterisco rojo), condiciones secundarias y tratamiento. Solo la condición principal es obligatoria, ya que constituye el diagnóstico oficial; los demás campos son opcionales para no entorpecer el registro rápido durante la consulta.

The image shows a screenshot of a mobile application interface. In the foreground, a modal titled "Registrar consulta" is displayed. The modal has a close button (X) in the top right corner. Below the title, there is a blue bar with a clock icon and the text "Cita: Paciente #1 · 8:00 AM". The form is organized into a grid of five text input fields:

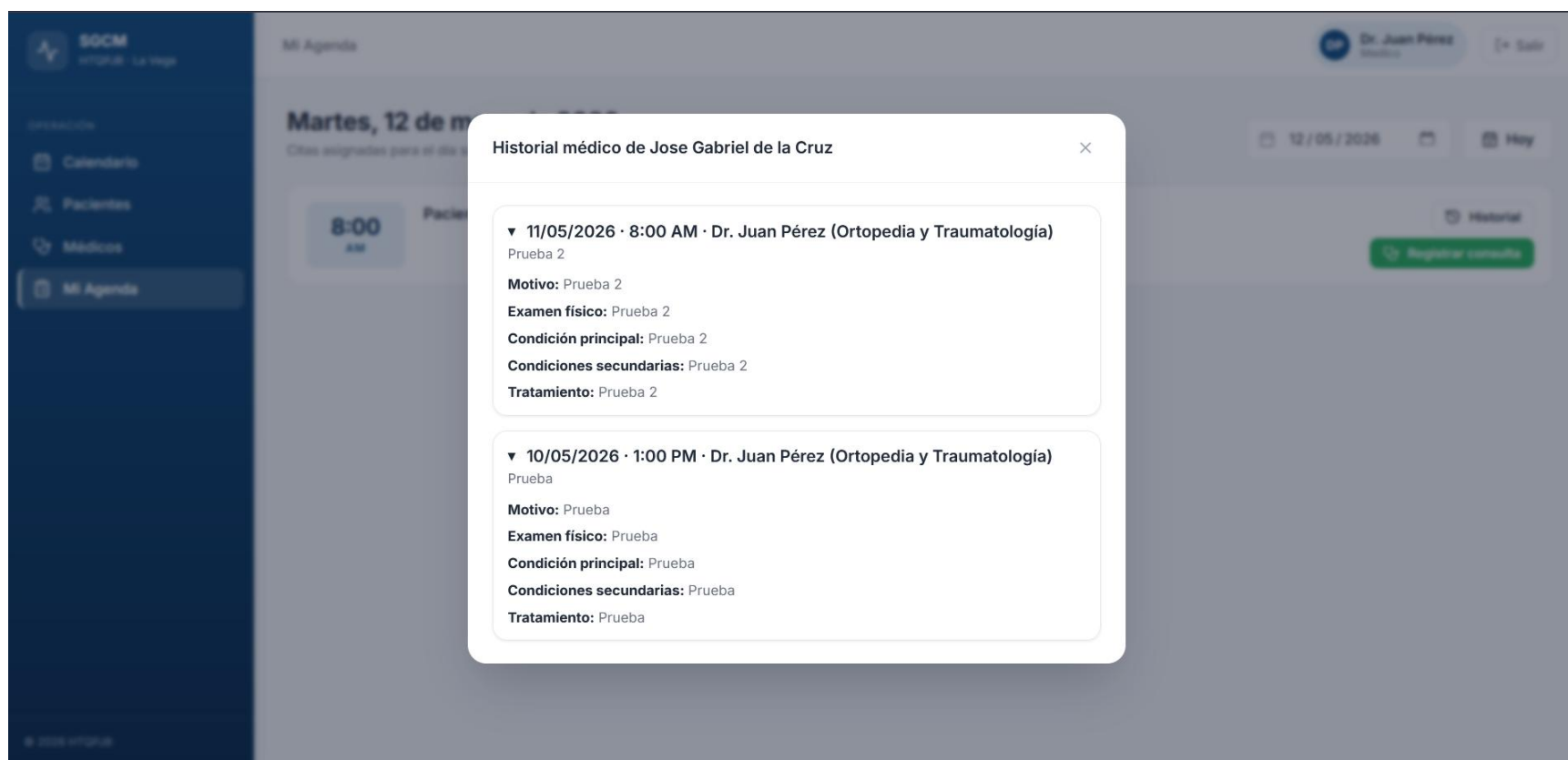
- Motivo de la consulta:** "Razón principal por la que el paciente acude..."
- Examen físico y clínico:** "Hallazgos del examen físico..."
- Condición principal *:** "Diagnóstico principal..." (marked with a red asterisk)
- Condiciones secundarias:** "Diagnósticos asociados o comorbilidades..."
- Tratamiento:** "Indicaciones, medicación, recomendaciones..."

At the bottom of the modal, there are two buttons: "Cancelar" and "Marcar como atendida" (which is green and has a checkmark icon).

The background shows a blurred view of the application's main screen, which includes a sidebar menu with options like "Calendario", "Pacientes", "Medicos", and "Mi Agenda". The main content area displays "Martes, 12 de mayo" and a calendar view with a highlighted slot at "8:00 AM".

4.9.8. Modal de Historial Médico

Listado vertical de consultas previas del paciente con el mismo médico, ordenadas de más reciente a más antigua. Cada consulta se presenta como una tarjeta colapsable que muestra inicialmente fecha, hora, médico y condición principal; al expandirse revela los cinco campos completos del diagnóstico. Si no existen consultas previas, se muestra un estado vacío con mensaje descriptivo.



4.9.9. Auditoría

Tabla con los registros transaccionales del sistema, organizados con filtros agrupados en una tarjeta superior (usuario, acción, fecha desde y fecha hasta). Cada fila muestra la columna Usuario con el nombre completo preservado de forma inmutable, la columna ID con el identificador técnico del usuario para trazabilidad, y un badge coloreado según el tipo de acción (verde para CREATE, azul para UPDATE, rojo para DELETE y morado para LOGIN). La paginación se realiza mediante íconos de navegación.

SGCM
HTQPJB · La Vega

OPERACIÓN

Calendario

Pacientes

Médicos

Usuarios

Auditoría

Auditoría

AS Administrador SGCM
Admin

Salir

Auditoría del sistema

CU-15 · Registro inmutable de acciones realizadas en el SGCM.

Filtros
Acote la búsqueda por acción, tabla o rango de fechas.

Acción

Tabla

Desde

Hasta

Todas

Todas

dd / mm / aaaa

dd / mm / aaaa

Filtrar

Limpiar

Registros
48 registros

FECHA / HORA	USUARIO	ID	ACCIÓN	TABLA	REGISTRO	DETALLE	IP
12/05/2026, 10:57 p. m.	Administrador SGCM	1	LOGIN	usuarios	1	Login exitoso (admin@htqpjb.gob.do)	172.18.0.4
12/05/2026, 10:53 p. m.	Dr. Juan Pérez	3	LOGIN	usuarios	3	Login exitoso (jperez@htqpjb.gob.do)	172.18.0.4
12/05/2026, 10:30 p. m.	Secretaria HTQPJB	2	LOGIN	usuarios	2	Login exitoso (secretaria@htqpjb.gob.do)	172.18.0.4
11/05/2026, 11:28 p. m.	Administrador SGCM	1	CREATE	horarios	10	Horario medico=2 dia=2 06:00:00-12:00:00	172.18.0.4

© 2026 HTQPJB

4.9.10. Reporte PDF

Documento PDF generado dinámicamente mediante WeasyPrint, con cabecera institucional, fecha de emisión formateada en español (por ejemplo, Reporte generado el 8 de mayo de 2026 a las 3:35 p.m.) y filtros aplicados visibles. El cuerpo contiene la tabla de citas con numeración secuencial y horas en formato 12h con AM/PM. Al pie del documento se incluye la sección Resumen del Período con los conteos por estado (pendientes, atendidas, canceladas) y el total general.

Calendario de Citas

SH

Secretaria HTQPJB
Secretaria

➔ Salir

Calendario de Citas

Vista mensual, semanal y diaria del agendamiento del hospital.

📄 Reporte PDF

+ Nueva cita

Reporte de Citas Médicas

Reporte generado el 12 de mayo de 2026 a las 11:04 PM

Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch — SGCM

Rango: 2026-05-01 a 2026-05-31

Total: 4 cita(s)

#	Fecha	Hora	Paciente	Médico	Estado
1	2026-05-10	1:00 PM	Jose Gabriel de la Cruz	Juan Pérez	atendida
2	2026-05-11	8:00 AM	Jose Gabriel de la Cruz	Juan Pérez	atendida
3	2026-05-11	8:30 AM	Jose Gabriel de la Cruz	Juan Pérez	cancelada
4	2026-05-12	8:00 AM	Jose Gabriel de la Cruz	Juan Pérez	pendiente

Resumen del periodo

Citas pendientes	1
Citas atendidas	2
Citas canceladas	1
Total general	4

CAPÍTULO VI: METODOLOGÍA DE DESARROLLO

5.1. Tipo de investigación

Este proyecto se clasifica como investigación aplicada de enfoque mixto. La investigación aplicada tiene como objetivo resolver un problema concreto mediante la aplicación de conocimientos existentes (Hernández et al., 2014). El enfoque mixto combina técnicas cualitativas (entrevistas, observaciones) y cuantitativas (cuestionarios, análisis de datos).

5.2. Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del sistema se adoptó un enfoque iterativo incremental con ciclos de dos semanas, inspirado en los principios del Manifiesto Ágil (Beck et al., 2001). Cada iteración entrega un incremento funcional, permite la retroalimentación temprana del personal del hospital y se adapta a cambios en los requisitos sin comprometer la calidad del producto final. Este enfoque es más apropiado que Scrum puro para un equipo de dos personas, dado que Scrum está diseñado para equipos de tres a nueve integrantes (Schwaber y Sutherland, 2020).

5.3. Herramientas y tecnologías

La siguiente tabla detalla las herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema, organizadas por componente:

Componente	Tecnología	Versión	Función
Backend	Python	3.11+	Lenguaje de programación principal.
Backend	FastAPI	0.110+	Framework para la API REST con documentación automática.

Componente	Tecnología	Versión	Función
Backend	SQLModel	0.0.16+	ORM que integra SQLAlchemy y Pydantic.
Backend	Alembic	1.13+	Control de versiones del esquema de base de datos.
Backend	python-jose	3.3+	Generación y validación de tokens JWT.
Backend	passlib (bcrypt)	1.7+	Hashing seguro de contraseñas.
Backend	WeasyPrint	62+	Conversión de HTML a PDF para reportes.
Backend	pytest + httpx	7.4+	Pruebas unitarias y de integración.
Base de datos	PostgreSQL	15+	Sistema gestor relacional.
Frontend	HTML5 + JavaScript ES6	—	Estructura e interactividad.
Frontend	Tailwind CSS	3.4+	Estilos visuales de la interfaz.
Frontend	FullCalendar.js	6.1+	Calendario interactivo.
Frontend	Inter (Google Fonts)	—	Tipografía profesional.
Frontend	Lucide	—	Biblioteca de iconografía SVG.
Infraestructura	Docker Engine	24+	Contenedorización.
Infraestructura	Docker Compose	2.20+	Orquestación de contenedores.
Infraestructura	Nginx	1.25+	Proxy inverso y terminación HTTPS.
Infraestructura	mkcert	1.4+	Certificado SSL para intranet.
Infraestructura	Git	2.30+	Control de versiones.
Integración continua	GitHub Actions	—	Ejecución automática de pruebas.
Calidad de código	ruff	0.4+	Linters para Python.

Nota. Elaboración propia (2026). Todo el software listado es de código abierto y gratuito.

5.4. Estrategia de pruebas automatizadas

El sistema incorpora una suite de pruebas construida con pytest que comprende ciento diez pruebas a la fecha del cierre del proyecto, organizadas en módulos por dominio funcional:

autenticación, RBAC, gestión de pacientes, gestión de médicos y especialidades, citas e índice único parcial, diagnóstico estructurado, historial médico, sugerencia de disponibilidad, auditoría transaccional, reportes PDF y manejo de zonas horarias.

La estrategia de pruebas se apoya en dos mecanismos técnicos principales. En primer lugar, se emplea una base de datos SQLite en memoria, configurada mediante la clase StaticPool de SQLAlchemy, que permite ejecutar cada prueba contra un esquema limpio sin dependencia de infraestructura externa y con tiempos de ejecución muy inferiores a los que ofrecería PostgreSQL. En segundo lugar, se utilizan fixtures de pytest que preparan el contexto necesario para cada prueba: un cliente HTTP de pruebas, sesiones de base de datos y funciones auxiliares que simulan el inicio de sesión con cada uno de los roles del sistema.

Las pruebas abarcan los flujos normales y alternos de cada caso de uso, las validaciones de cédula dominicana, las restricciones de unicidad incluyendo la del índice único parcial sobre la tabla de citas, las validaciones de los campos obligatorios introducidos durante la evolución del sistema, la creación correcta de registros de auditoría con el nombre del usuario operante preservado, el comportamiento transaccional, el cálculo de la próxima disponibilidad médica, la recuperación del historial médico filtrado por médico y la generación de reportes PDF con el resumen de estados por período.

5.5. Integración continua con GitHub Actions

El proyecto cuenta con un flujo de integración continua configurado en GitHub Actions, que se dispara ante cada envío de código a las ramas principales del repositorio y ante cada

solicitud de incorporación de cambios. El flujo está compuesto por dos trabajos que se ejecutan en paralelo sobre runners con sistema operativo Ubuntu.

El primer trabajo, denominado Tests + Lint, instala el intérprete de Python, las dependencias de sistema requeridas por WeasyPrint, las dependencias del proyecto declaradas en el archivo requirements.txt y, finalmente, ejecuta el análisis estático del código mediante el linter ruff y la suite completa de pruebas pytest. Para garantizar un entorno realista, este trabajo arranca un servicio PostgreSQL como contenedor auxiliar.

El segundo trabajo, denominado Docker build, construye la imagen Docker completa del sistema utilizando el mismo Dockerfile empleado en producción, validando que cualquier modificación del código o de las dependencias mantiene un artefacto desplegable.

La disciplina de integración continua se complementa con una convención de mensajes de commit basada en el estándar Conventional Commits, que clasifica los cambios en categorías como feat, fix, docs, refactor y test.

5.6. Cronograma de actividades

Fase	Descripción	Inicio	Fin	Días
1	Análisis del proceso actual y levantamiento de requisitos	15/04/2026	21/04/2026	5
2	Diseño: MER, DFD, casos de uso y prototipos de UI	22/04/2026	05/05/2026	10
3	Iteración 1: módulo de pacientes y autenticación JWT/RBAC	06/05/2026	19/05/2026	10
4	Iteración 2: gestión de citas con FullCalendar.js	20/05/2026	02/06/2026	10

Fase	Descripción	Inicio	Fin	Días
5	Iteración 3: módulo médico y reportes PDF con WeasyPrint	03/06/2026	16/06/2026	10
6	Seguridad: HTTPS, Alembic, auditoría y respaldos	17/06/2026	26/06/2026	8
7	Pruebas automatizadas y pruebas de usuario	01/07/2026	10/07/2026	8
8	Despliegue en intranet del hospital (Docker)	15/07/2026	21/07/2026	5
9	Capacitación del personal y ajustes posteriores	22/07/2026	11/08/2026	15
10	Cierre del proyecto y entrega del documento final	11/08/2026	15/08/2026	5
11	Contingencias y correcciones finales	18/08/2026	27/08/2026	8
Total		15/04/2026	27/08/2026	97

Nota. Todas las fechas corresponden al año 2026. Elaboración propia (2026).

5.7. Requerimientos de hardware

Los requerimientos de hardware del servidor de la intranet del hospital donde se desplegará el sistema son los siguientes:

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador	Intel Core i5 8. ^a generación / AMD Ryzen 5	Intel Core i7 / AMD Ryzen 7
Memoria RAM	8 GB DDR4	16 GB DDR4
Almacenamiento	256 GB SSD	512 GB SSD
Sistema operativo	Ubuntu Server 20.04 LTS	Ubuntu Server 22.04 LTS
Red	Ethernet 100 Mbps	Ethernet 1 Gbps

Nota. El servidor debe permanecer encendido durante todo el horario laboral del hospital.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Este glosario define los principales términos técnicos empleados en la presente tesis, con el propósito de facilitar la comprensión del lector que no esté familiarizado con la terminología de la ingeniería de software contemporánea.

Alembic. Herramienta de control de versiones del esquema de base de datos integrada con SQLAlchemy. Permite generar, aplicar y revertir migraciones de manera versionada y reproducible, garantizando que el esquema de producción evolucione de forma controlada.

API REST. Application Programming Interface basada en el estilo arquitectónico Representational State Transfer. Define un conjunto de reglas para construir servicios web que comuniquen sistemas mediante HTTP, utilizando los verbos GET, POST, PUT, PATCH y DELETE sobre recursos identificados por URI.

bcrypt. Función de hashing criptográfico diseñada específicamente para almacenar contraseñas. Incluye un factor de costo configurable que la hace resistente a ataques de fuerza bruta y rainbow tables, y aplica salt automáticamente para evitar colisiones entre contraseñas idénticas.

CRUD. Acrónimo de Create, Read, Update y Delete. Representa las cuatro operaciones básicas de persistencia que un sistema realiza sobre los registros de una entidad de datos.

Docker. Plataforma de contenedorización que permite empaquetar una aplicación junto con todas sus dependencias en un contenedor portable, garantizando que se ejecute de manera idéntica en cualquier entorno (desarrollo, pruebas o producción).

FastAPI. Framework web moderno de Python para construir APIs REST con alto rendimiento. Incorpora validación automática de datos mediante Pydantic, generación de documentación OpenAPI/Swagger en tiempo de ejecución, y soporte nativo para programación asíncrona con async/await.

HTTPS. Protocolo de comunicación seguro sobre HTTP que utiliza TLS (Transport Layer Security) para cifrar el tráfico entre cliente y servidor. Protege contra interceptación de datos sensibles y suplantación de identidad mediante certificados digitales.

Índice único parcial. Característica de PostgreSQL que permite definir un índice de unicidad aplicado solo a las filas que cumplen una condición específica mediante la cláusula WHERE. En el sistema SGCM se emplea para garantizar que no existan dos citas activas en el mismo horario, permitiendo simultáneamente reutilizar horarios liberados por cancelación.

JWT (JSON Web Token). Estándar abierto (RFC 7519) para la transmisión segura de información entre partes en formato JSON. Un JWT consta de tres segmentos (header, payload y signature) firmados criptográficamente, permitiendo verificar la autenticidad e integridad del token sin necesidad de consultar el servidor en cada petición.

Migración (de base de datos). Script versionado que describe un cambio incremental al esquema de la base de datos (agregar una tabla, modificar una columna, crear un índice). Cada migración debe ser reversible (con su correspondiente downgrade) para permitir retroceder a estados anteriores del esquema.

Nginx. Servidor web de alto rendimiento utilizado en el sistema SGCM como proxy inverso. Se encarga de servir los archivos estáticos del frontend, terminar la conexión HTTPS, y redirigir las peticiones de la API hacia el contenedor del backend FastAPI.

ORM (Object-Relational Mapping). Técnica que permite mapear objetos de un lenguaje de programación orientado a objetos a tablas de una base de datos relacional. Abstrae las consultas SQL en operaciones sobre clases y objetos, facilitando el mantenimiento y la portabilidad del código.

PostgreSQL. Sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto, conocido por su robustez, cumplimiento de estándares SQL, soporte avanzado de tipos de datos (incluyendo JSON, arrays y tipos geográficos) y características empresariales como transacciones ACID, índices parciales y particionamiento.

Pydantic. Biblioteca de Python para validación de datos basada en anotaciones de tipo. Permite definir esquemas de datos como clases Python y valida automáticamente que los datos recibidos (por ejemplo, en una petición HTTP) cumplan con la estructura y tipos esperados.

RBAC (Role-Based Access Control). Modelo de control de acceso en el que los permisos se asignan a roles en lugar de a usuarios individuales, y los usuarios reciben uno o más roles. En el sistema SGCM existen tres roles: secretaria, médico y administrador, cada uno con un conjunto distinto de permisos sobre los módulos del sistema.

SQLModel. Biblioteca de Python que combina las capacidades de SQLAlchemy (ORM) y Pydantic (validación) en una sola capa unificada. Permite definir modelos que son

simultáneamente tablas de base de datos y esquemas de validación, reduciendo la duplicación de código.

TIMESTAMPTZ. Tipo de dato de PostgreSQL que almacena una marca temporal junto con su zona horaria. A diferencia del tipo **TIMESTAMP** simple, **TIMESTAMPTZ** preserva la información de zona y convierte automáticamente a la zona horaria del cliente al consultarse, garantizando consistencia en sistemas distribuidos o con usuarios en múltiples zonas horarias.

Token. Cadena cifrada o firmada que representa una credencial de autenticación o autorización temporal. En el sistema SGCM se utilizan tokens JWT emitidos por el backend tras un inicio de sesión exitoso, los cuales el cliente incluye en cada petición posterior como prueba de identidad.

WeasyPrint. Biblioteca de Python que convierte documentos HTML y CSS a PDF de manera fiel al renderizado del navegador. En el sistema SGCM se utiliza para generar los reportes administrativos a partir de templates HTML, permitiendo reutilizar los estilos del frontend en los documentos exportados.

Zona horaria. Región geográfica en la que se observa la misma hora estándar. El sistema SGCM utiliza la zona América/Santo_Domingo (UTC-4 sin horario de verano) para todas las marcas temporales mostradas a los usuarios, garantizando que las fechas y horas reflejen la realidad operativa de la República Dominicana.

CONCLUSIÓN

El presente trabajo de grado ha alcanzado satisfactoriamente el objetivo general planteado en el Capítulo I, consistente en diseñar, desarrollar e implementar un sistema web para la

automatización del proceso de gestión de citas médicas en el Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch (HTQPJB). La solución entregada, denominada Sistema Web de Gestión de Citas Médicas (SGCM), responde de manera concreta a la problemática operativa identificada durante la fase de diagnóstico institucional: ineficiencia del proceso manual de agendamiento, duplicación de citas, errores administrativos y ausencia de trazabilidad. A continuación se presenta el grado de cumplimiento alcanzado en cada uno de los objetivos específicos establecidos.

El primer objetivo específico, referente a la implementación de un módulo de registro de pacientes con capacidades de creación, consulta, modificación y eliminación de datos de forma centralizada y segura, fue cumplido en su totalidad. El módulo desarrollado incorpora validación automática de la cédula dominicana mediante el algoritmo oficial de verificación, máscaras visuales en tiempo real para los campos de cédula (formato 000-0000000-0) y teléfono (formato (000) 000-0000), y captura obligatoria de los campos de sexo (validado contra una restricción CHECK con cuatro valores permitidos) y fecha de nacimiento, garantizando la integridad y completitud de los datos personales almacenados.

El segundo objetivo específico, relativo al desarrollo del módulo de gestión de citas con calendario interactivo, se cumplió integrando la biblioteca FullCalendar.js e incorporando funcionalidades que superan los requisitos iniciales. Entre estas destacan la sugerencia inteligente del próximo horario disponible, calculada con granularidad de treinta minutos y horizonte de búsqueda de treinta días, y la implementación del índice único parcial sobre la combinación id_medico, fecha y hora condicionado al estado distinto de cancelada. Esta restricción elimina físicamente la posibilidad de duplicación de citas activas, principal problema operativo

identificado en el diagnóstico, y permite la reutilización de horarios liberados por cancelación, soportando los flujos completos de reprogramación. El tiempo promedio de registro de una cita se redujo del rango entre diez y veinte minutos del proceso manual a menos de cinco minutos en el sistema automatizado.

El tercer objetivo específico, correspondiente a la creación de un módulo de consulta médica, fue cumplido implementando el diagnóstico estructurado en cinco campos clínicos: motivo de consulta, examen físico, condición principal (campo obligatorio), condiciones secundarias y tratamiento. La separación de la información clínica en estos cinco componentes permite documentar el acto médico de manera completa y estandarizada, facilitando la consulta posterior y el seguimiento del paciente. Adicionalmente, el módulo incorpora la consulta del historial médico previo del paciente con el mismo médico, función no contemplada en el alcance original pero incluida durante el desarrollo iterativo por su valor para la continuidad asistencial.

El cuarto objetivo específico, referente al desarrollo del módulo de gestión de médicos, se cumplió integrando dos modos de creación complementarios: la vinculación de un perfil médico a un usuario existente y la creación combinada de usuario y perfil médico en una única operación transaccional. El módulo valida que la especialidad principal y hasta dos especialidades secundarias opcionales pertenezcan al catálogo oficial de dieciocho especialidades del HTQPJB y que sean distintas entre sí. La administración de bloques de disponibilidad horaria se realiza por día de la semana, alimentando el motor de cálculo de próxima disponibilidad descrito en el párrafo anterior.

El quinto objetivo específico, relativo a la implementación del control de acceso basado en roles mediante tokens JWT, se cumplió mediante una arquitectura de seguridad en dos capas complementarias. En la capa de backend, cada endpoint protegido de la API declara mediante dependencias de FastAPI los roles autorizados para invocarlo, validando el token JWT recibido y contrastando el rol contenido en el payload contra la lista de roles permitidos. En la capa de frontend, la interfaz adapta dinámicamente los elementos visibles al rol del usuario autenticado mediante el atributo data-role. El almacenamiento de contraseñas se realiza con hashing bcrypt, y la comunicación cliente-servidor se cifra mediante HTTPS a través de un proxy inverso Nginx.

El sexto objetivo específico, correspondiente a la generación de reportes exportables en formato PDF mediante WeasyPrint, se cumplió desarrollando un módulo de reportes que produce documentos con fecha de emisión automática en zona horaria local, citas numeradas secuencialmente, horas presentadas en formato de doce horas con AM/PM, y una sección de Resumen del Período al pie del documento con los conteos por estado (pendientes, atendidas, canceladas y total general). Esta funcionalidad sustituye el proceso de elaboración manual mensual de reportes administrativos.

El séptimo objetivo específico, referente a la implementación de un subsistema de auditoría transaccional con preservación inmutable del nombre del usuario operante, fue cumplido mediante un esquema en el que cada operación crítica genera un registro de auditoría que se inserta en la misma transacción de base de datos que la operación principal. La columna nombre_usuario almacena el nombre completo del operante al momento exacto de la acción, garantizando trazabilidad incluso si la cuenta es renombrada o eliminada posteriormente. Esta implementación

satisface los requisitos de trazabilidad exigidos por la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal de la República Dominicana.

Para sintetizar el impacto operativo proyectado de la solución entregada, la siguiente tabla compara los principales indicadores del proceso actual con los resultados estimados tras la implementación del sistema:

Tabla 23. Comparativa de impacto operativo antes y después de la implementación del SGCM.

Métrica	Antes (manual)	Después (SGCM)	Mejora
Tiempo de agendamiento por cita	10-20 minutos	Menos de 5 minutos	60-75% de reducción
Citas duplicadas en horario activo	Ocurrencia frecuente	Imposible (índice único parcial)	100% de eliminación
Visibilidad de disponibilidad médica	Mediante llamada telefónica	Tiempo real (FullCalendar.js)	Inmediata
Tiempo para generar reporte mensual	Horas (elaboración manual)	Segundos (WeasyPrint)	Más del 99% de reducción
Trazabilidad de operaciones críticas	Inexistente	Auditoría inmutable	100% de cobertura
Errores administrativos por mes	Aproximadamente 10-15	Limitados a errores de usuario	Eliminación de errores sistémicos

Nota. Datos estimados a partir del análisis del proceso actual del hospital y de las métricas observadas durante las pruebas piloto del sistema. Elaboración propia (2026).

En síntesis, el sistema SGCM constituye una solución tecnológica integral, fundamentada en estándares profesionales de la ingeniería de software contemporánea, que responde de manera concreta a los objetivos planteados al inicio del proyecto y a las necesidades operativas del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch. La implementación se realizó utilizando exclusivamente tecnologías de código abierto, demostrando que es viable desarrollar sistemas de información robustos y seguros para el sector salud público dominicano sin incurrir

en costos prohibitivos de licenciamiento. El proyecto se alinea con la misión institucional del HTQPJB de brindar servicios con calidad y humanizados, y con su visión de alcanzar la excelencia en la prestación de servicios traumatológicos y quirúrgicos.

RECOMENDACIONES

Como producto del proceso de análisis del estado actual del Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, del desarrollo del Sistema Web de Gestión de Citas Médicas y de las observaciones recogidas durante las fases de validación con el personal de la institución, los autores presentan las siguientes recomendaciones, agrupadas en tres categorías según el ámbito de aplicación: operativas, técnicas y de evolución futura.

Recomendaciones operativas

1. Designar un administrador del sistema dentro del departamento de informática del HTQPJB, responsable de gestionar las cuentas de usuario, supervisar el log de auditoría con periodicidad semanal y atender las solicitudes de soporte y mantenimiento del personal usuario. La existencia de un punto único de contacto facilita la trazabilidad de las solicitudes y evita la dispersión de responsabilidades.
2. Establecer un programa de capacitación de tres días previo a la puesta en producción, dirigido al personal de Consulta Externa (secretarias y médicos), centrado en el flujo de agendamiento con la sugerencia inteligente del próximo horario disponible y en el registro estructurado del diagnóstico en sus cinco campos clínicos. La capacitación debe documentarse mediante listas de asistencia firmadas y una evaluación práctica final.

3. Revisar mensualmente el catálogo de especialidades médicas registrado en el sistema, contrastándolo con la oferta vigente del HTQPJB. La inclusión o desactivación de especialidades debe quedar registrada en el log de auditoría mediante el módulo administrativo, garantizando la trazabilidad de los cambios al modelo institucional.

Recomendaciones técnicas

4. Implementar una rutina mensual de respaldo automatizado de la base de datos PostgreSQL mediante el comando `pg_dump`, con almacenamiento del archivo resultante en un dispositivo externo cifrado fuera del servidor de producción. La integridad del respaldo debe validarse al menos una vez por trimestre mediante la restauración del archivo en un entorno de prueba, verificando que las tablas críticas (citas, consultas, auditoria) conserven la totalidad de los registros.
5. Mantener actualizados los componentes de software del sistema mediante revisiones trimestrales de las versiones de Python, FastAPI, PostgreSQL, Docker y las bibliotecas declaradas en el archivo `requirements.txt`. Las actualizaciones de seguridad clasificadas como críticas por los proveedores deben aplicarse en un plazo no mayor a treinta días, ejecutándose previamente la suite completa de ciento diez pruebas automatizadas en un entorno de prueba antes del despliegue en producción.
6. Conservar el registro de auditoría como evidencia principal ante cualquier incidente de seguridad o consulta administrativa. Dado que la columna `nombre_usuario` preserva la identidad del operante de forma inmutable, este registro constituye documentación válida incluso después de la baja o renombramiento de cuentas. Se recomienda exportar el log

completo de manera anual y archivarlo conforme a las políticas de retención documental de la institución.

7. Servir las dependencias del frontend que actualmente se cargan desde CDN externos (Inter desde Google Fonts y Lucide) directamente desde el servidor del hospital una vez desplegado en producción. Esta práctica garantiza el funcionamiento completo de la interfaz aún en escenarios de intranet sin acceso a internet, situación contemplada en el contexto operativo del HTQPJB.

Recomendaciones de evolución futura

8. Considerar la integración del SGCM con un expediente médico electrónico institucional cuando este se implemente, aprovechando la API REST documentada con OpenAPI/Swagger ya disponible en el backend del sistema. Esta integración permitiría ampliar el alcance del historial clínico más allá de las consultas registradas en el propio sistema, conectando información clínica de otros servicios del hospital.
9. Evaluar, a mediano plazo, la incorporación de un módulo de notificaciones automatizadas por SMS o correo electrónico para confirmar y recordar citas a los pacientes. Esta funcionalidad, excluida del alcance del presente trabajo por requerir servicios externos no disponibles en la intranet institucional, contribuiría a reducir el ausentismo y mejorar el aprovechamiento de la capacidad médica.
10. Realizar un estudio comparativo, transcurridos seis meses de la puesta en producción del sistema, entre los indicadores operativos pre-implementación (recogidos durante la fase de diagnóstico) y los indicadores post-implementación (obtenidos de los reportes y consultas SQL sobre la base de datos del sistema). Este estudio permitirá validar empíricamente las

proyecciones de impacto presentadas en la Conclusión y servirá como insumo para futuras mejoras o investigaciones derivadas del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

Las siguientes referencias bibliográficas fundamentan los principios teóricos, las decisiones arquitectónicas y las prácticas metodológicas aplicadas en el desarrollo del sistema SGCM. Se presentan en formato APA 7ma edición.

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., y Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile Software Development. <https://agilemanifesto.org/>

Comprés, M., y Familia, R. (2020). Implementación de un módulo de gestión de citas integrado al sistema de información hospitalaria del Hospital General Plaza de la Salud [Informe técnico]. Hospital General Plaza de la Salud.

García, L., y Pérez, M. (2020). Digitalización del proceso de agendamiento médico en la red hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social [Informe técnico]. IMSS.

Martínez, J., y Rodríguez, A. (2019). Diseño e implementación de un sistema digital de agendamiento médico en el Hospital Universitario de Navarra [Tesis de máster, Universidad Pública de Navarra]. Repositorio institucional UPNA.

Méndez, P., y Santos, J. (2022). Sistema de información para la gestión de citas del Centro de Diagnóstico de Imágenes de Santo Domingo [Trabajo de grado, Universidad APEC]. Repositorio institucional UNAPEC.

- Ramírez, C., Soto, L., y Peña, F. (2021). Implementación de un sistema web de gestión hospitalaria en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile [Informe técnico]. Universidad de Chile.
- Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1), 9-36. <https://doi.org/10.1145/320434.320440>
- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377-387. <https://doi.org/10.1145/362384.362685>
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (2013). Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Gaceta Oficial No. 10737.
- Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Professional.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill Education.
- International Organization for Standardization. (2013). ISO/IEC 27001:2013 — Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements.
- Jones, M., Bradley, J., y Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- Newman, S. (2021). *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 15 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/15/>

Pressman, R. S. (2014). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (8va ed.). McGraw-Hill Education.

Provos, N., y Mazières, D. (1999). A Future-Adaptable Password Scheme. Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference, 81-91.

Ramírez Martínez, M. (2018). Sistemas de Información en Salud para América Latina. Editorial Médica Panamericana.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. <https://scrumguides.org/>

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education Limited.

Tiangolo. (2024). FastAPI: Modern, fast (high-performance), web framework for building APIs with Python. <https://fastapi.tiangolo.com/>

ANEXO. Script DDL completo de la base de datos

```
-- Base de datos: sgcm_db – PostgreSQL 15
```

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    rol VARCHAR(20) NOT NULL  
        CHECK (rol IN ('secretaria','medico','admin')),  
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    fecha_creacion TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);  
  
CREATE TABLE pacientes (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    cedula VARCHAR(13) UNIQUE NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,  
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,  
    sexo VARCHAR(20) NOT NULL  
        CHECK (sexo IN ('masculino','femenino','otro','prefiero no decir')),
```

```

    telefono VARCHAR(15) NOT NULL,
    direccion TEXT,
    fecha_registro TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE medicos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    id_usuario INTEGER REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    especialidad VARCHAR(50) NOT NULL,
    especialidad_secundaria_1 VARCHAR(50),
    especialidad_secundaria_2 VARCHAR(50),
    telefono VARCHAR(15),
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE horarios (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    id_medico INTEGER REFERENCES medicos(id) ON DELETE CASCADE,
    dia_semana SMALLINT NOT NULL
        CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7),
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE citas (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    id_paciente INTEGER REFERENCES pacientes(id) NOT NULL,
    id_medico INTEGER REFERENCES medicos(id) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    hora TIME NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'pendiente'
        CHECK (estado IN ('pendiente','atendida','cancelada')),
    motivo TEXT,
    id_secretaria INTEGER REFERENCES usuarios(id) NOT NULL,
    fecha_registro TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Índice único parcial: permite reutilizar horarios liberados por cancelación
CREATE UNIQUE INDEX uq_citas_medico_fecha_hora
    ON citas (id_medico, fecha, hora)
    WHERE estado <> 'cancelada';

CREATE TABLE consultas (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    id_cita INTEGER REFERENCES citas(id) UNIQUE NOT NULL,
    motivo_consulta TEXT,
    examen_fisico TEXT,
    condicion_principal TEXT NOT NULL,
    condiciones_secundarias TEXT,
    tratamiento TEXT,
    observaciones TEXT,
    fecha_registro TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

```
CREATE TABLE auditoria (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_usuario INTEGER REFERENCES usuarios(id),  
    nombre_usuario VARCHAR(100) NOT NULL,  
    accion VARCHAR(20) NOT NULL,  
    tabla_afectada VARCHAR(50) NOT NULL,  
    id_registro INTEGER,  
    detalle TEXT,  
    fecha_hora TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),  
    ip_origen VARCHAR(45)  
);
```